

Прикладные задачи анализа данных

Лекция 1

Вариационные автокодировщики (VAE) и генеративно-состязательные сети (GAN).

Михаил Гущин

mhushchyn@hse.ru

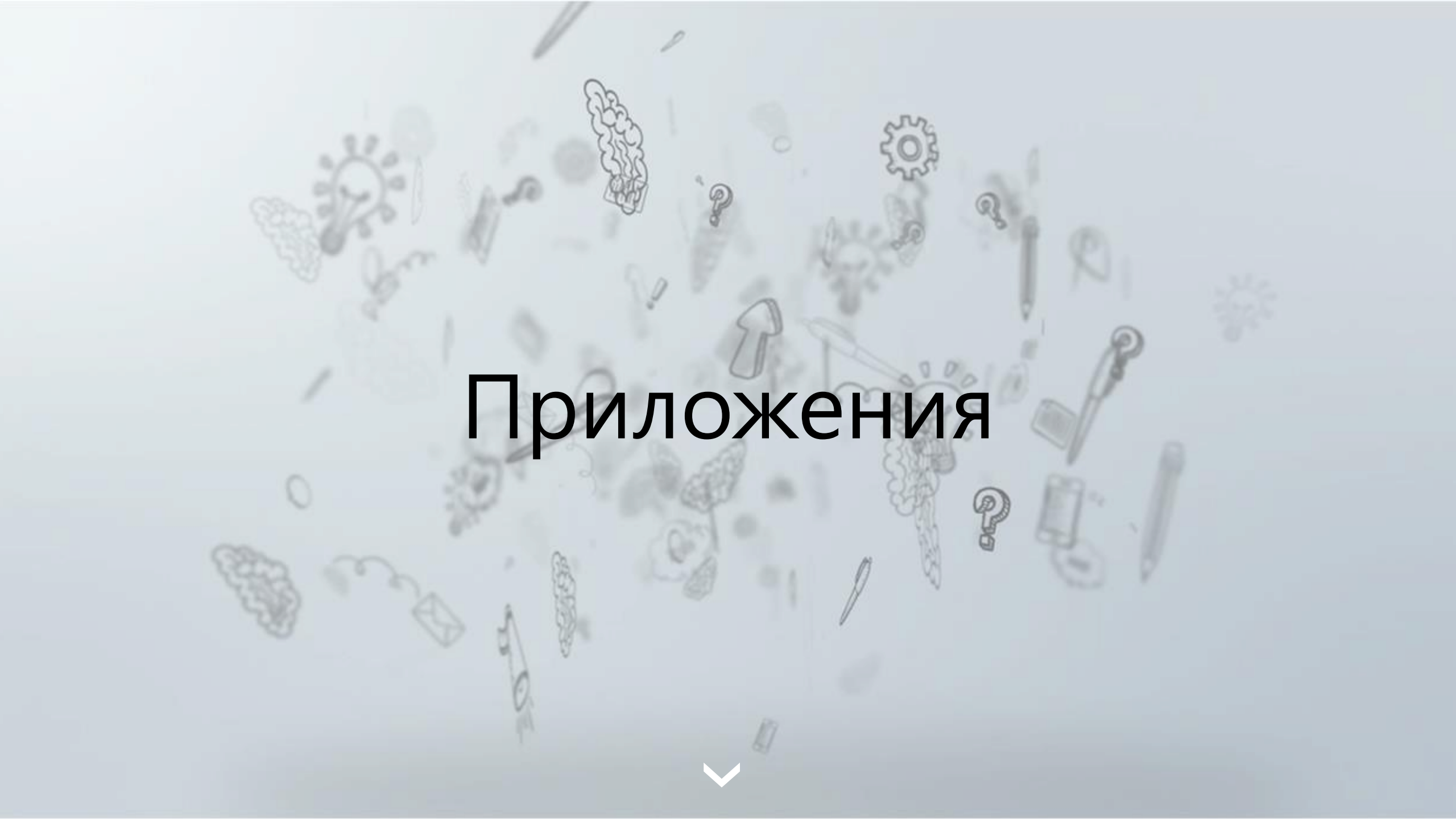
НИУ ВШЭ, 2025



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

План

- ▶ Приложения
- ▶ Генеративно-сопоставительные сети (GANы)
- ▶ Проблемы GANов
- ▶ Условный GAN

The background is a light blue-grey gradient with a dense, scattered collage of faint, hand-drawn icons. These icons include lightbulbs, gears, question marks, arrows, pens, pencils, and various abstract shapes, suggesting themes of creativity, technology, and problem-solving.

Приложения



This X Does Not Exist



This Foot Does Not Exist

Note that this is an SMS chatbot. You can text it to get pictures of feet. The pictures are animated. The feet are nonexistent. Why would you want to do this? Who knows.

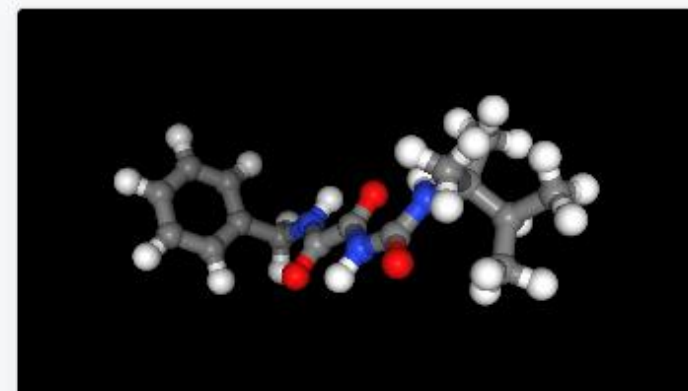
Created by MSCHF.



This Artwork Does Not Exist

Be inspired by minimalism, realism, post-modernism, pre-modernism, modernism, and ancientism (not actually a thing). No matter your art preferences, you can find it here with enough refreshing.

Created by Michael Friesen.



This Chemical Does Not Exist

Who said drug discovery is hard? Just refresh until you find the right chemical. In all seriousness, the fact that this renders a 3D model with the correct bond pairings is impressive.

<https://thisxdoesnotexist.com>

Генерация фотографий



2014



2015



2016



2017



2018



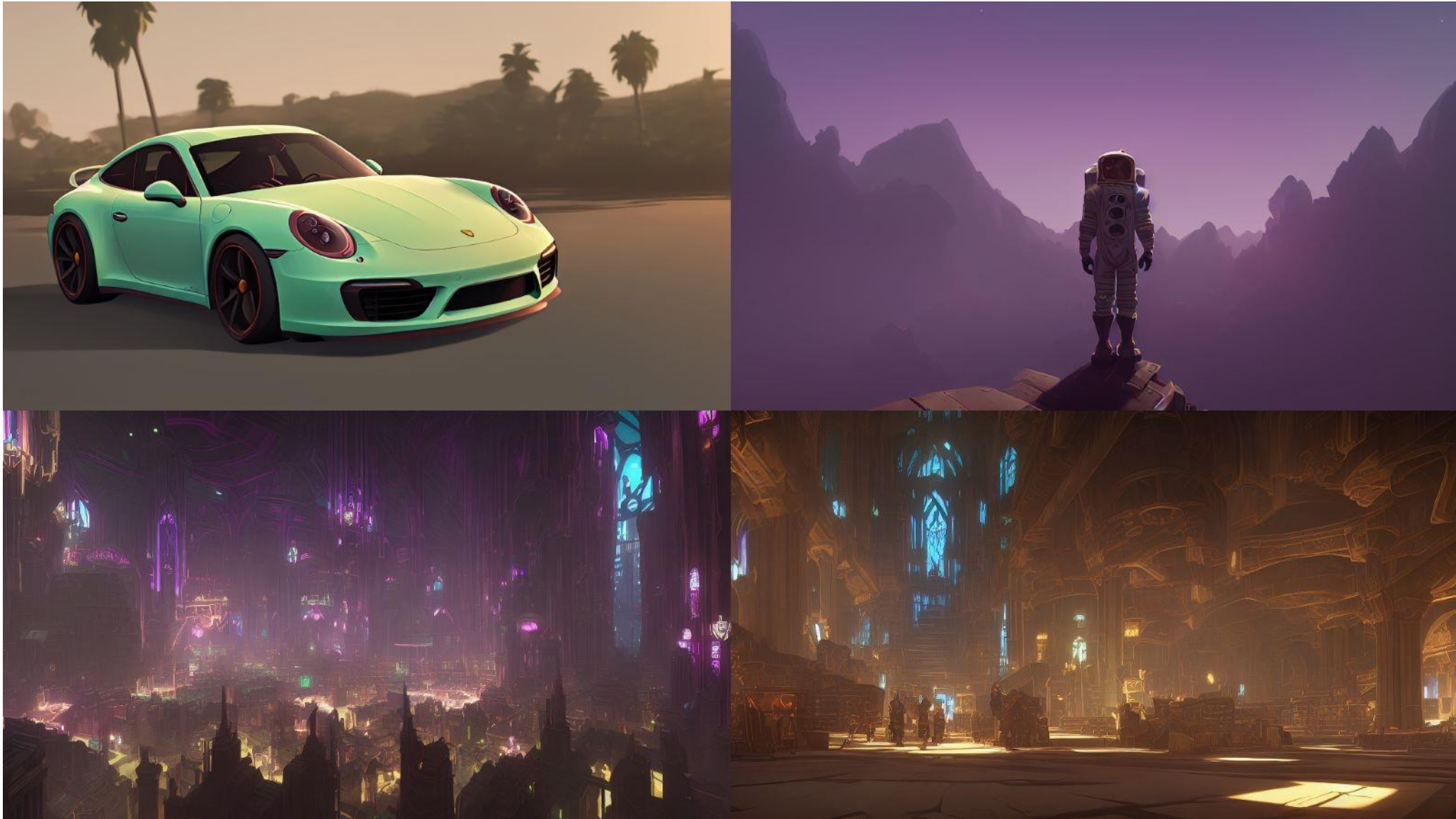
2020



2021

Source: Goodfellow et al., 2014; Radford et al., 2016; Liu & Tuzel, 2016; Karras et al., 2018; Karras et al., 2019; Goodfellow, 2019; Karras et al., 2020; AI Index, 2021; Vahdat et al., 2021

Stable Diffusion (StabilityAI)



Deepfake



John Wick 4: Dangerous Cleanup
7,4 млн просмотров



This is you right now 😊
1,2 млн просмотров



Katana wins
18 млн просмотров



Thank you, my followers ❤️
1,9 млн просмотров



10 minutes of eternity...
1,9 млн просмотров



Keanu Reeves lives with his girlfriend
19 млн просмотров



Did you recognize everyone?
2,1 млн просмотров



When I came back from filming
1,2 млн просмотров



You spin USB right 'round, baby, right 'round... #keanu...
1,5 млн просмотров



Who is the best dancer? 🤩
#keanu #reeves #dance #fyp
7,9 млн просмотров



Mirror trick 😊 #keanu
#reeves #mirror #tenet
1,1 млн просмотров



Dressing up like a cool guy.
#reeves #keanu #dressup
1,1 млн просмотров

Deepfake



Unreal Keanu Reeves

@unreal_keanu

617 тыс. подписчиков

ГЛАВНАЯ

SHORTS

ПЛЕЙЛИСТЫ

СООБЩЕСТВО

КАНАЛЫ

О КАНАЛЕ

Описание

This is the official deepfake channel of actor Keanu Reeves.
Like, share, subscribe!

Дополнительно

Для коммерческих запросов:

[Показать адрес электронной почты](#)

Страна:

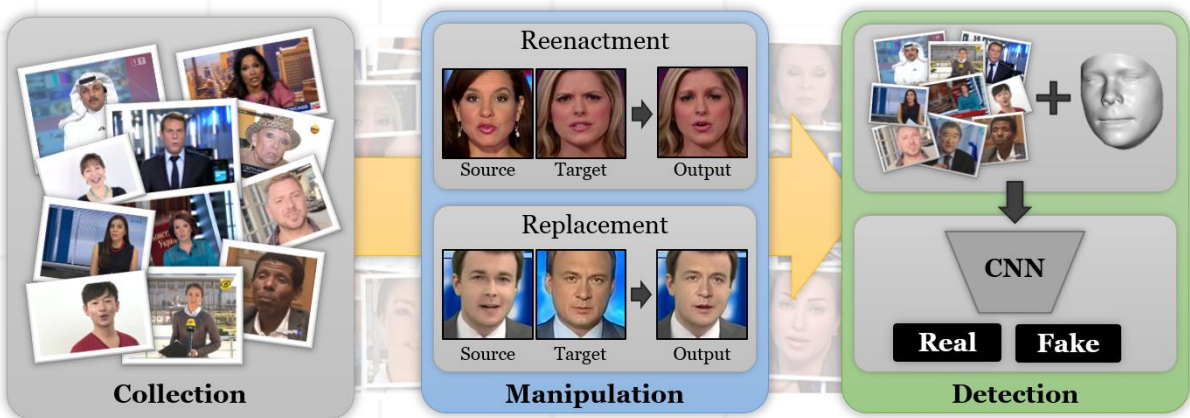
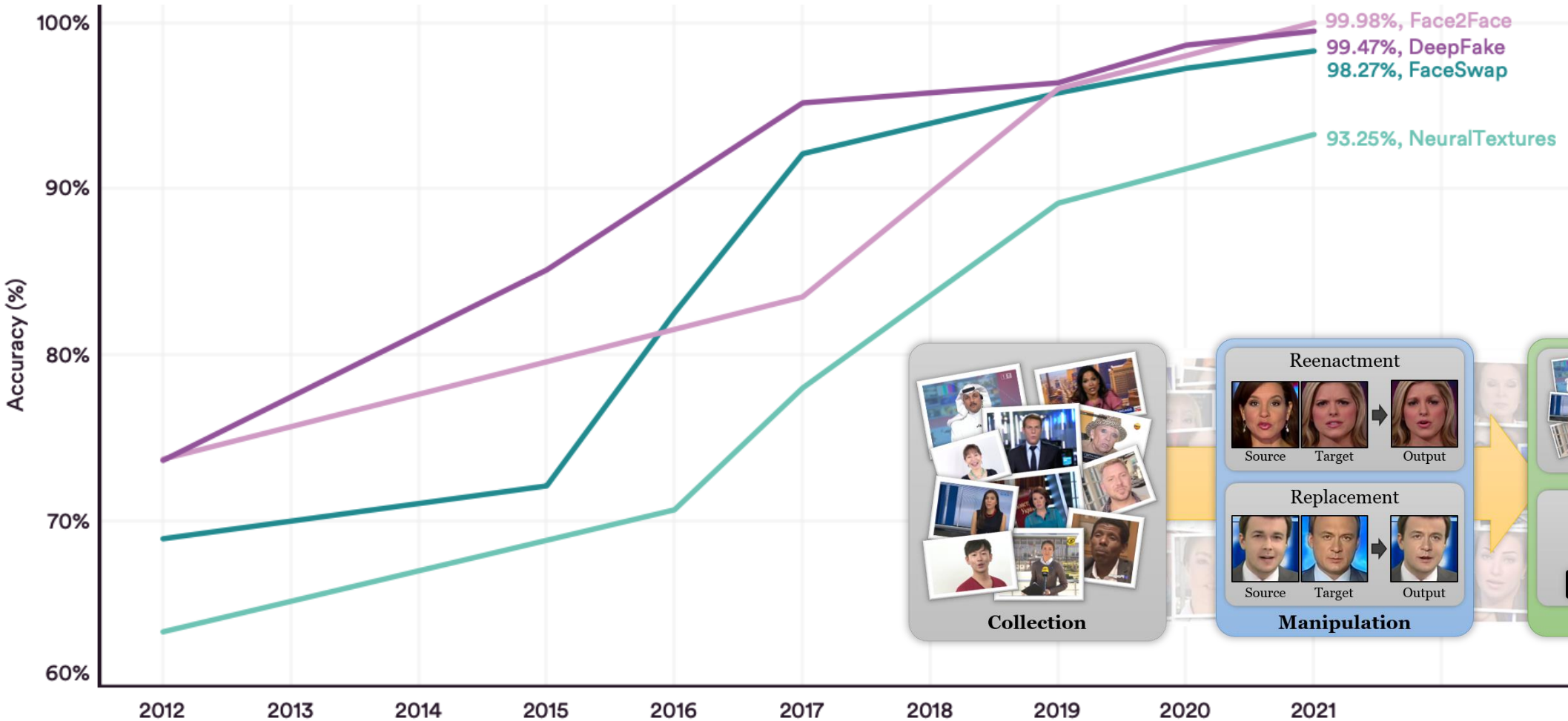
Грузия

Source: https://www.youtube.com/@unreal_keanu/about

Deepfake detection

FACEFORENSICS++: ACCURACY

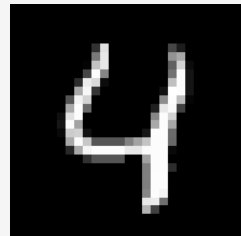
Source: arXiv, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report



Автокодировщики

Автокодировщик

Входное
изображение



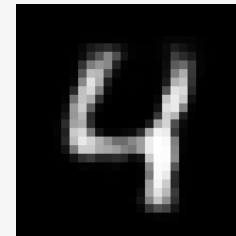
x_i

Скрытое
представление



z_i

Восстановленно
е изображение



$\hat{x}_i$

Кодировщик

Декодировщик

Функция потерь

MSE функция потерь:

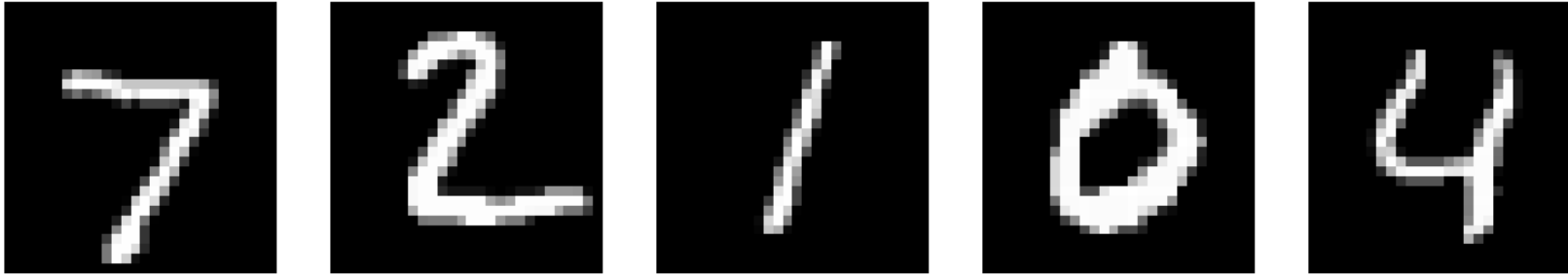
$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_k (\hat{x}_{ik} - x_{ik})^2$$

x_{ik} - k -ый пиксель i -го входного изображения;

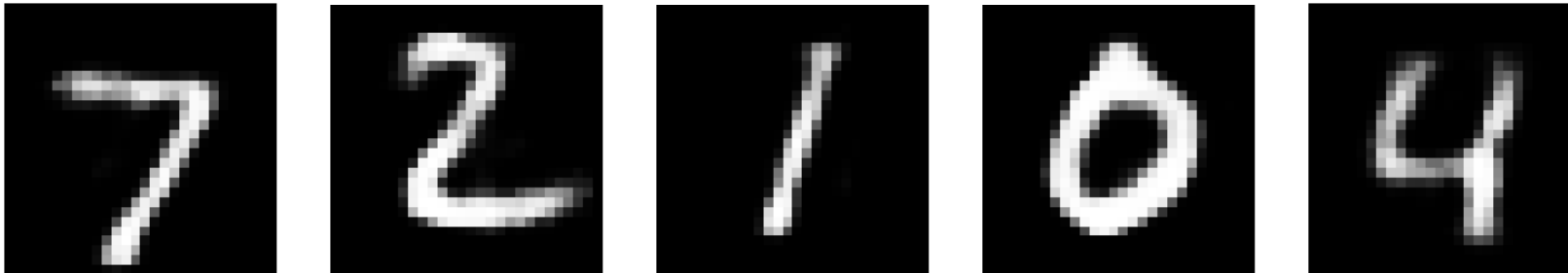
$\hat{x}_{ik}$ - k -ый пиксель i -го восстановленного изображения

Пример

Первоначальные изображения



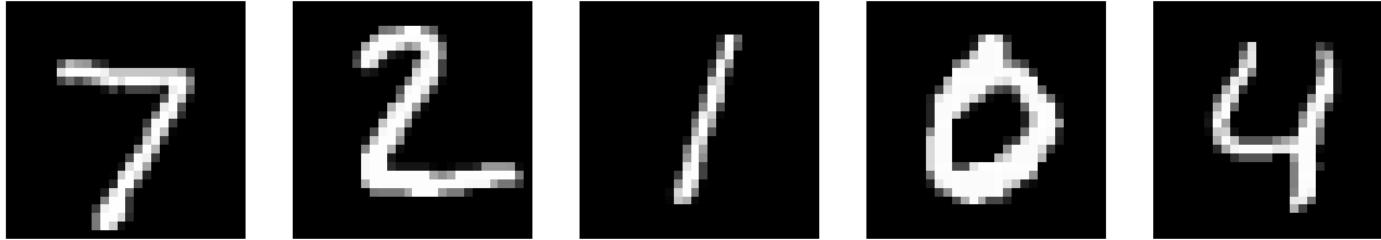
Восстановленные изображения



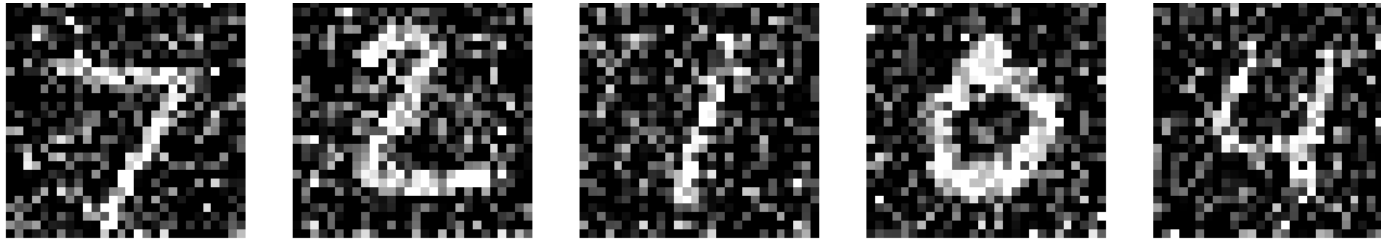
<https://www.machinelearningmastery.ru/applied-deep-learning-part-3-autoencoders-1c083af4d798/>

Пример: подавление шума

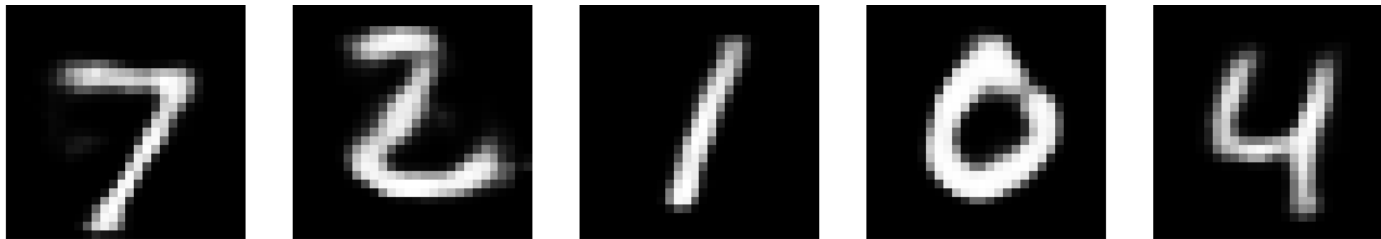
Первоначальные изображения



Зашумление

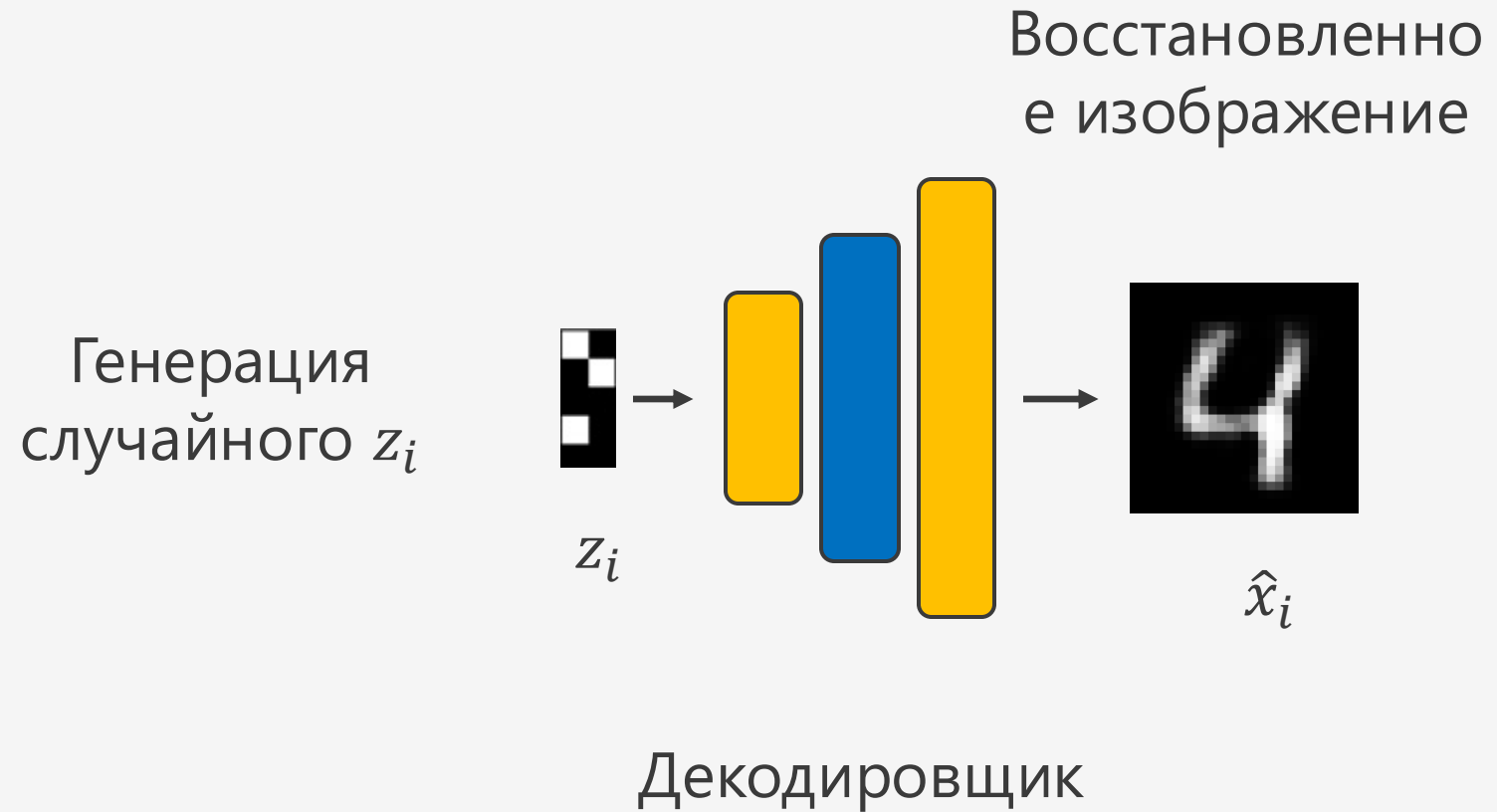


Выход автокодировщика



<https://www.machinelearningmastery.ru/applied-deep-learning-part-3-autoencoders-1c083af4d798/>

Генерация изображений

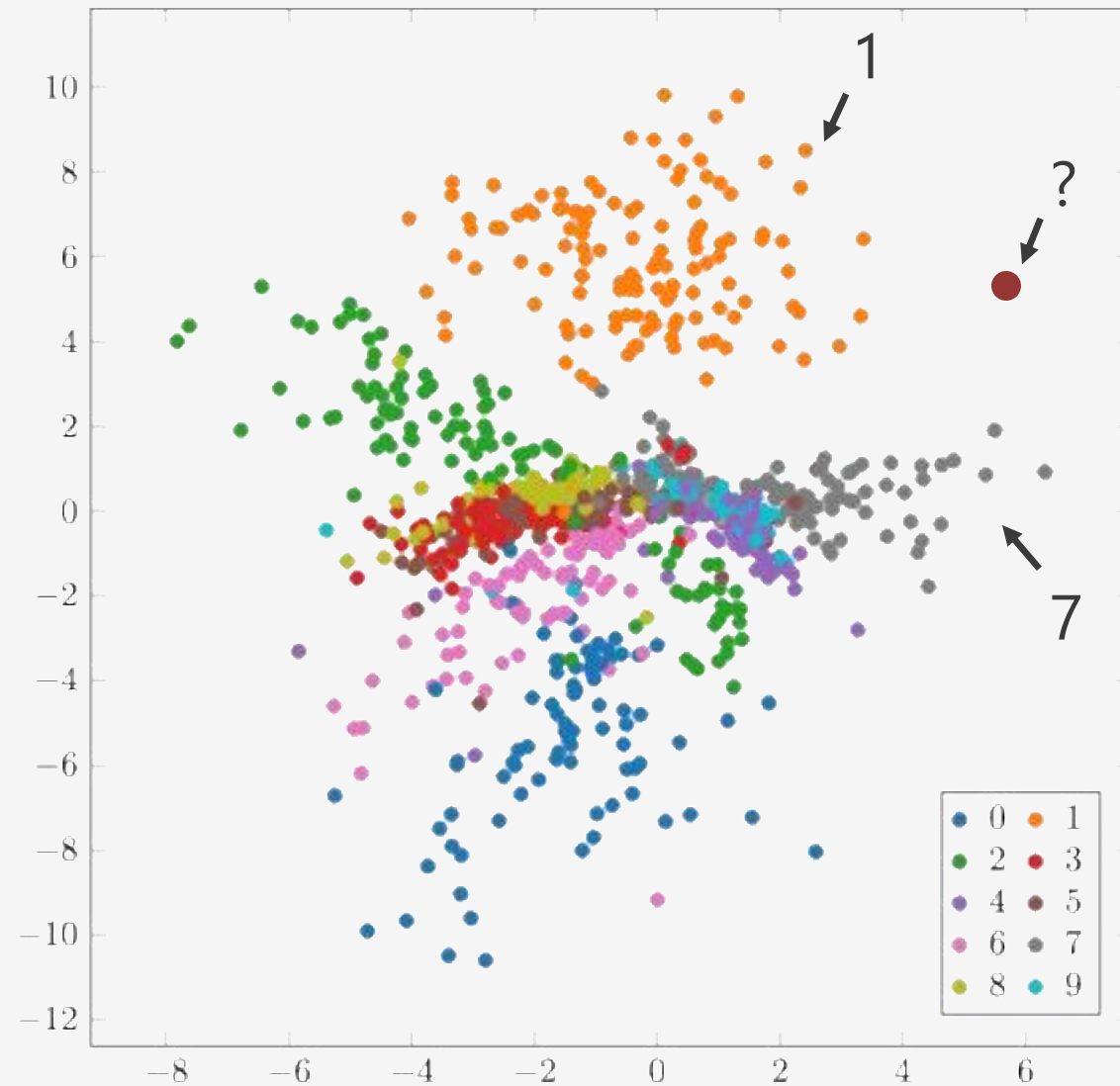


Пример



8	9	2	1	3	9	0	2
5	0	3	6	9	9	0	5
2	0	7	8	4	8	3	9
4	8	1	5	9	2	6	1
0	1	8	3	5	4	7	8
2	0	8	7	9	9	8	3
1	4	3	6	5	6	0	8
3	8	0	0	7	7	4	5

Скрытое пространство



<https://gertjanvandenburgh.com/blog/autoencoder/>

Выводы

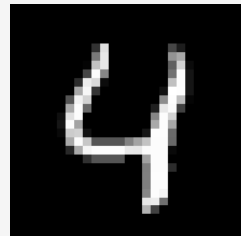
- Автокодировщики хорошо сжимают изображения
- Хорошо подавляют шум
- Плохо генерируют новые изображения из-за пропусков в скрытом пространстве

Вариационные автокодировщики



Автокодировщик

Входное
изображение



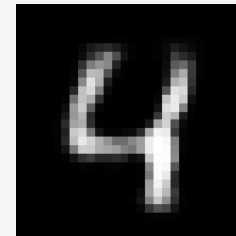
x_i

Скрытое
представление



z_i

Восстановленно
е изображение

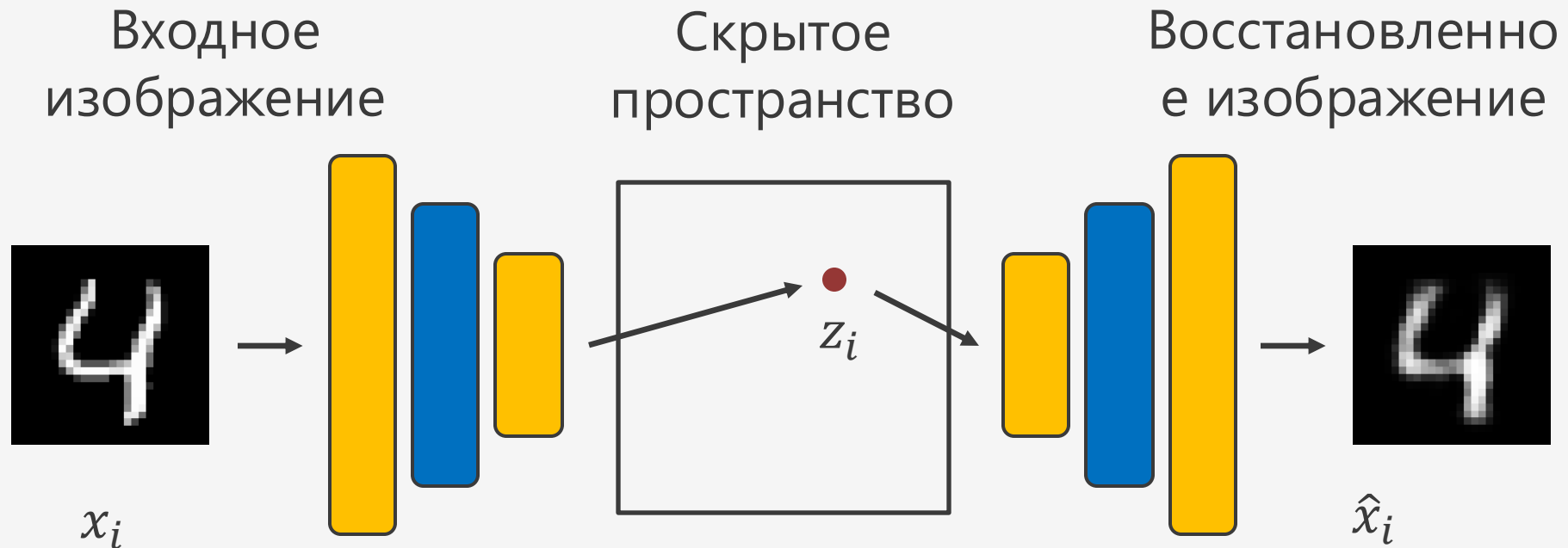


$\hat{x}_i$

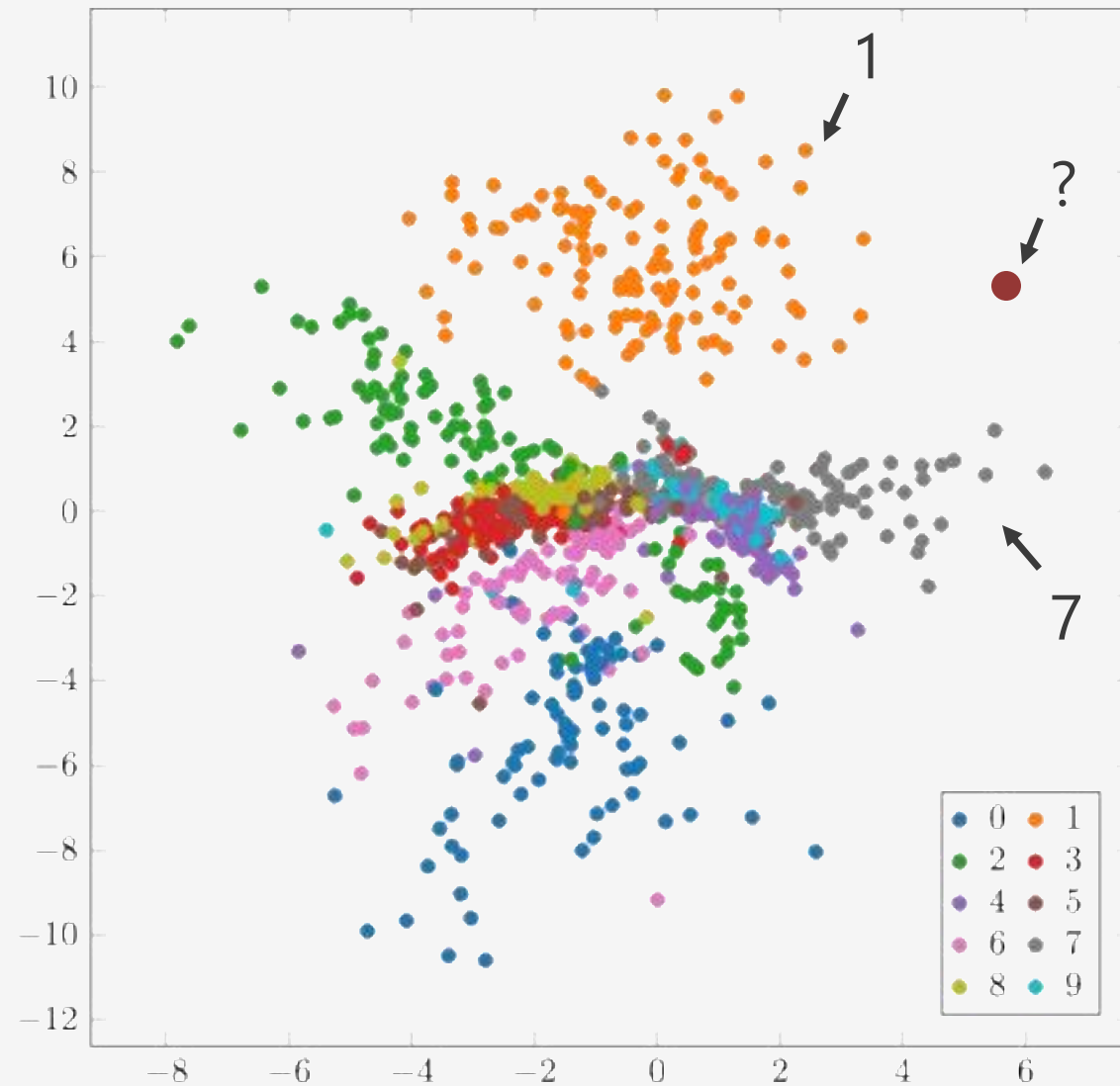
Кодировщик

Декодировщик

Автокодировщик



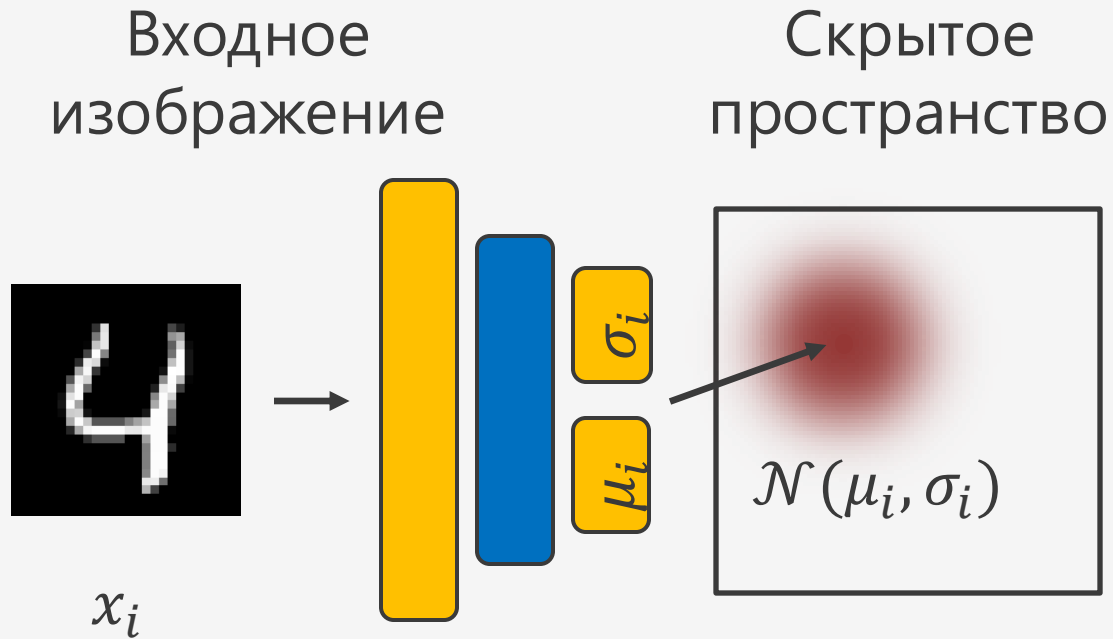
Скрытое пространство



Скрытое пространство

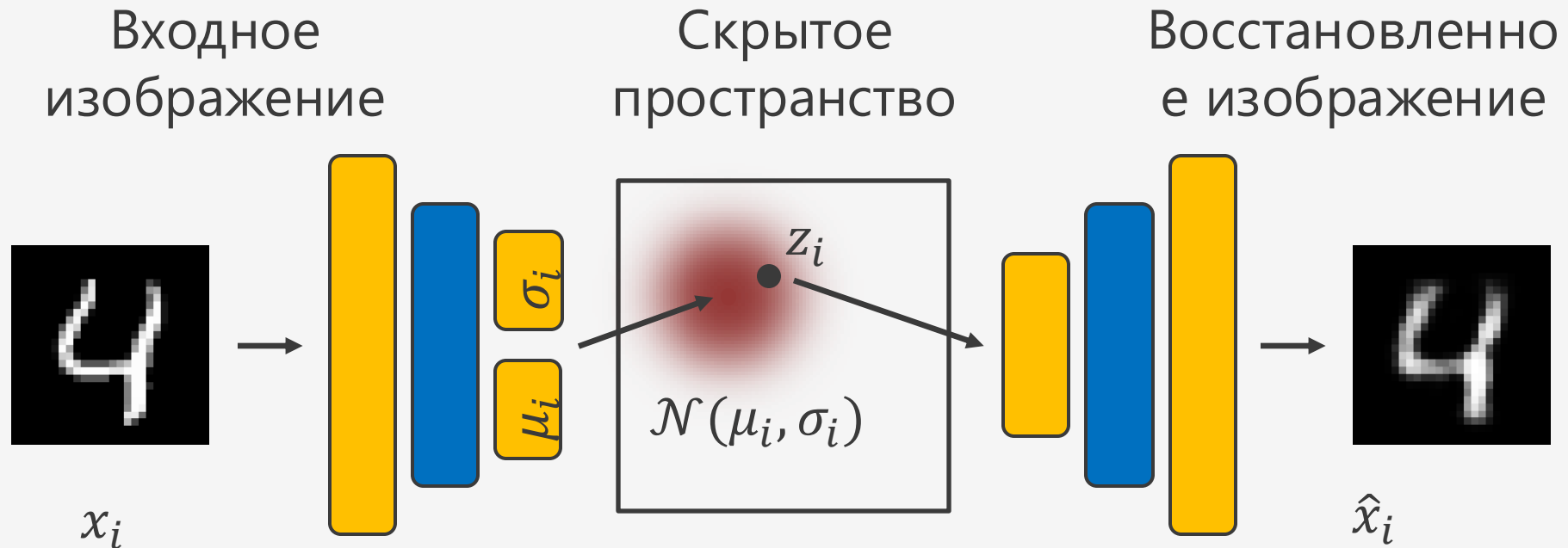
- Автокодировщик переводит изображение в **одну** точку в скрытом пространстве
- Будем кодировать изображение в целое **распределение** в скрытом пространстве

Вариационный автокодировщик



Кодируем изображение нормальным
распределением $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$

Вариационный автокодировщик



Для любого $z_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$ хотим восстановить исходное изображение

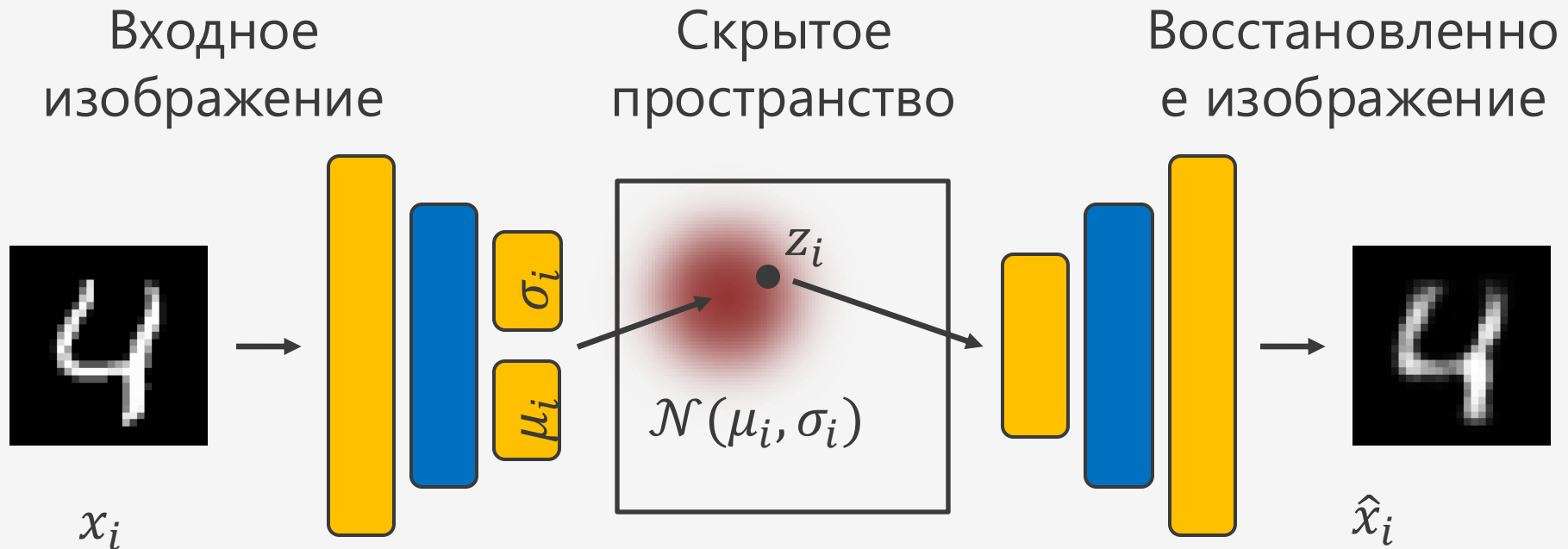
Выводы

- Вариационный автокодировщик переводит изображение в нормальное распределение в скрытом пространстве
- Каждый вектор из этого распределение хотим восстановить в исходное изображение
- Как обучать вариационный кодировщик?

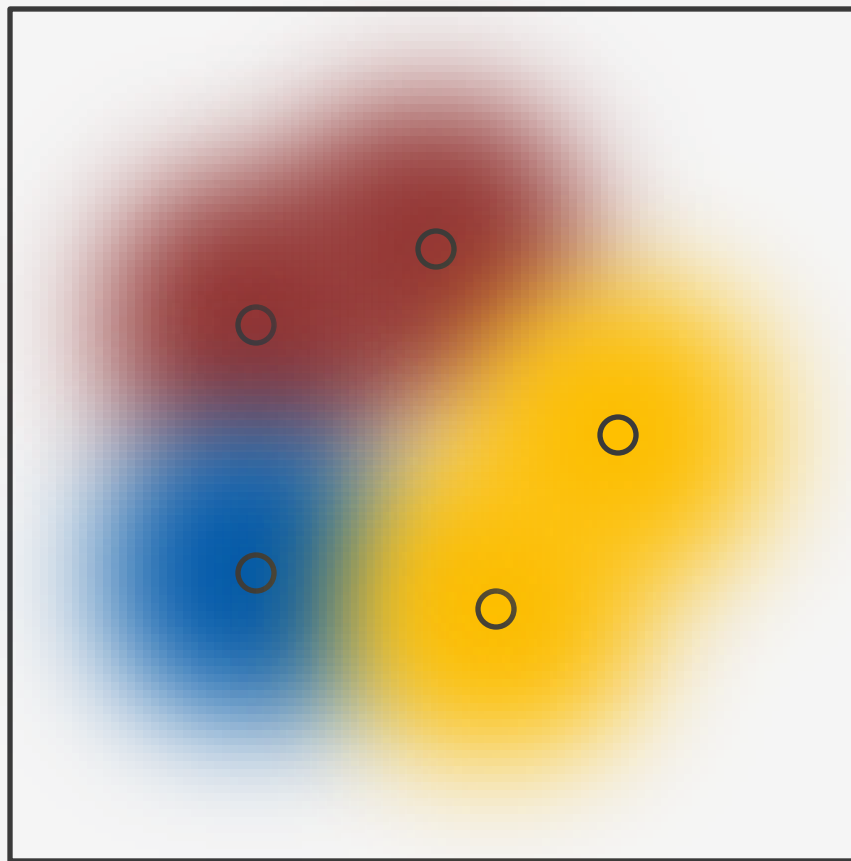
Обучение вариационных автокодировщиков



Вариационный автокодировщик



Скрытое пространство



Хотим полностью заполнить
пространство без пробелов

Функция потерь

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha (\hat{x}_i - x_i)^2 + \text{KL}(\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i) \parallel \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})) \rightarrow \min$$

Качество
реконструкции
изображения

«Регуляризатор» на
размер и положение
облачка

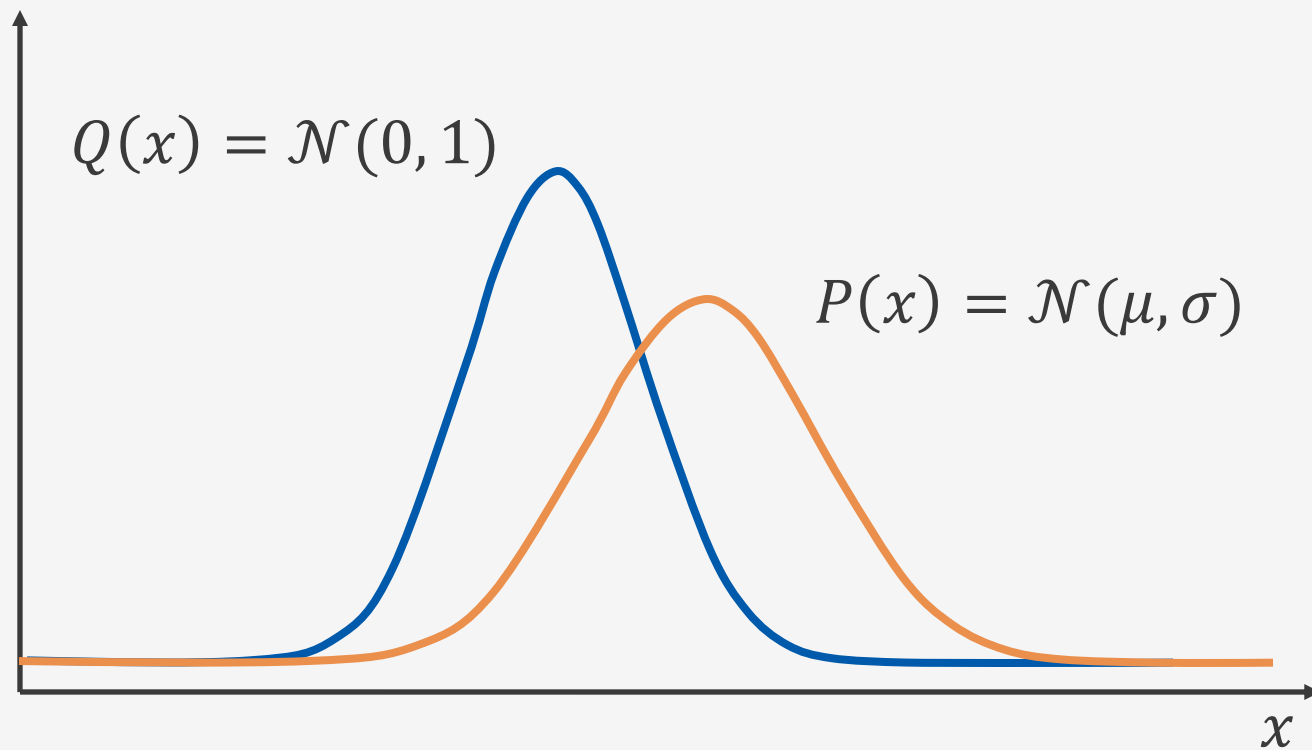
Функция потерь

- Дивергенция Кульбака-Лейблера:

$$KL(P \parallel Q) = \int P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

- Является мерой расхождения двух распределений P и Q

Функция потерь



С ростом μ, σ распределения отличаются сильнее,
а $KL(P \parallel Q)$ увеличивается

Функция потерь

$$KL(\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i) \parallel \mathcal{N}(0, 1)) = \frac{1}{2} (\sigma_i^2 + \mu_i^2 - 1 - \ln \sigma_i^2)$$

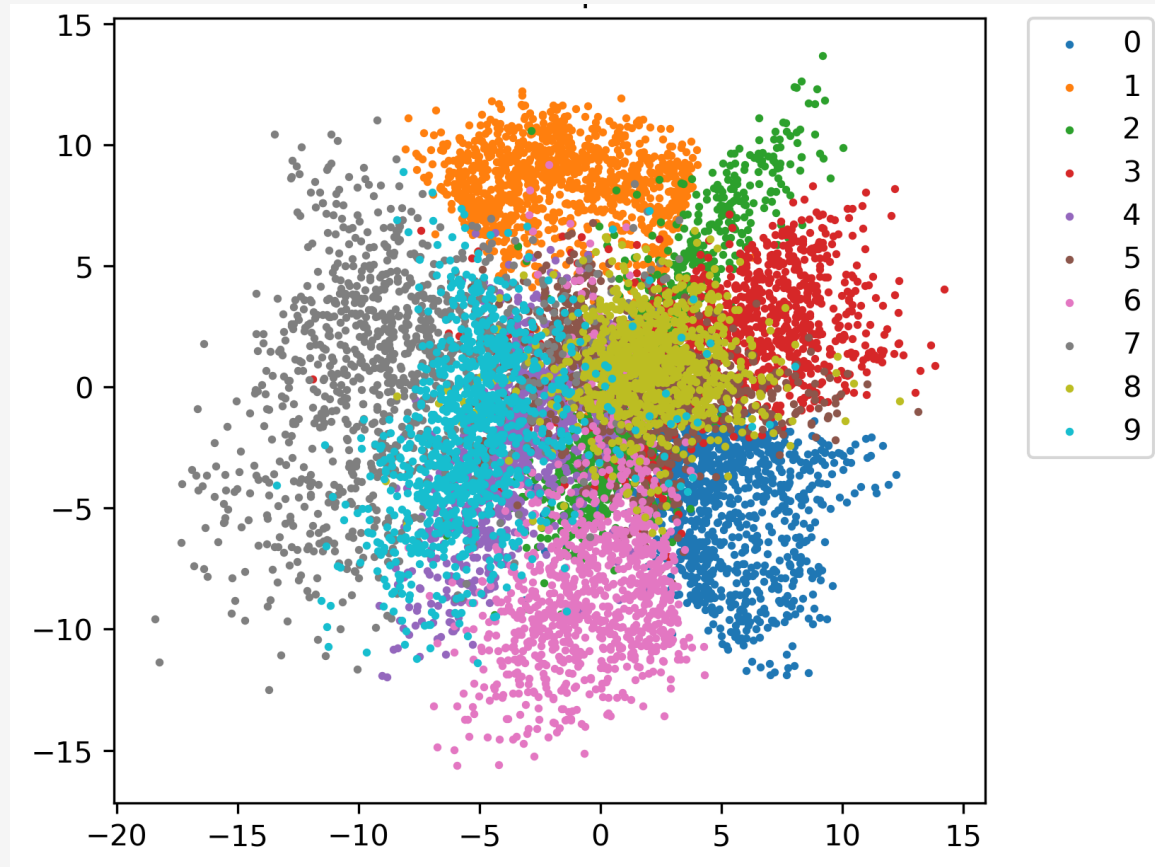
Функция потерь

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha (\hat{x}_i - x_i)^2 + \frac{1}{2} (\sigma_i^2 + \mu_i^2 - 1 - \ln \sigma_i^2) \rightarrow \min$$

Качество
реконструкции
изображения

«Регуляризатор» на
размер и положение
облачка

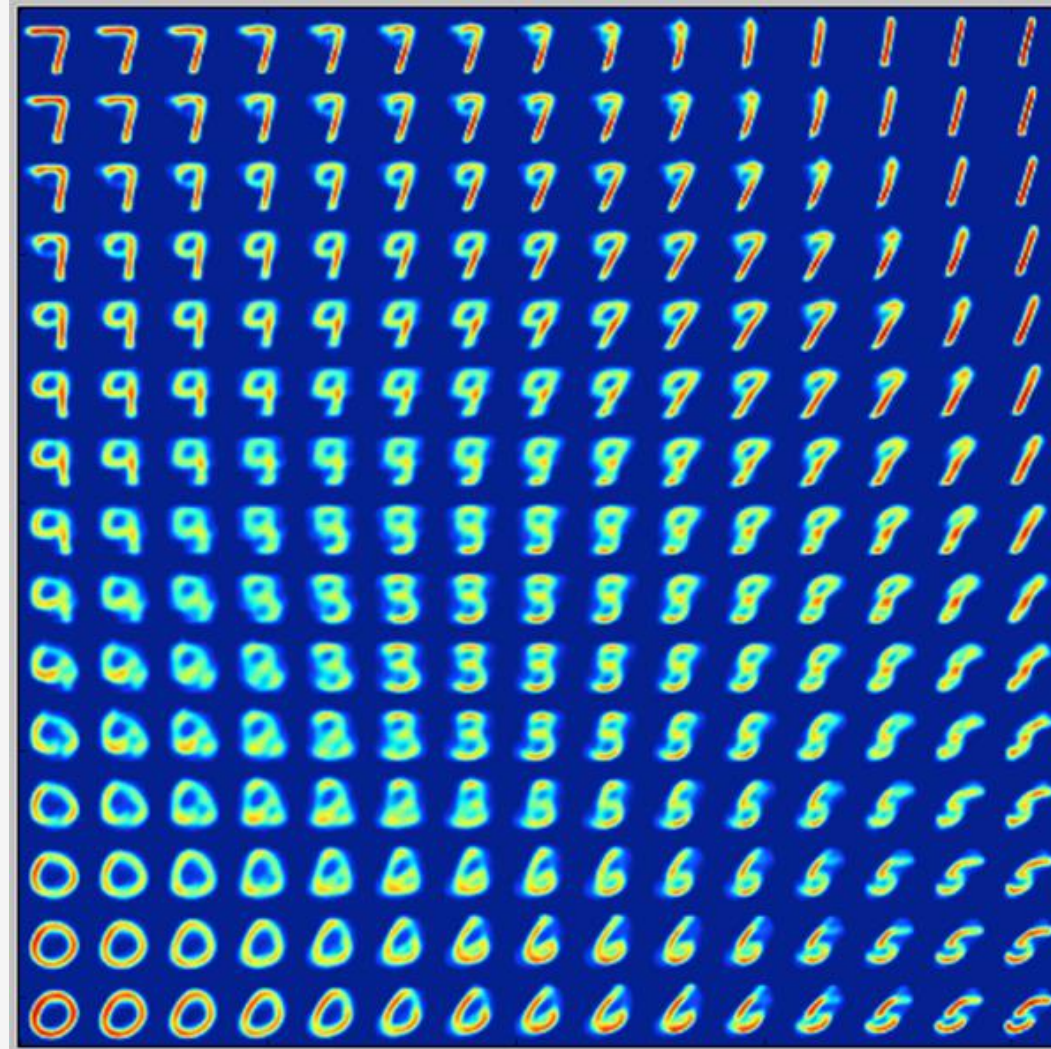
Скрытое пространство



<https://github.com/greentfrapp/keras-aae>

Пространство заполняется без пропусков

Интерполяция в скрытом пространстве



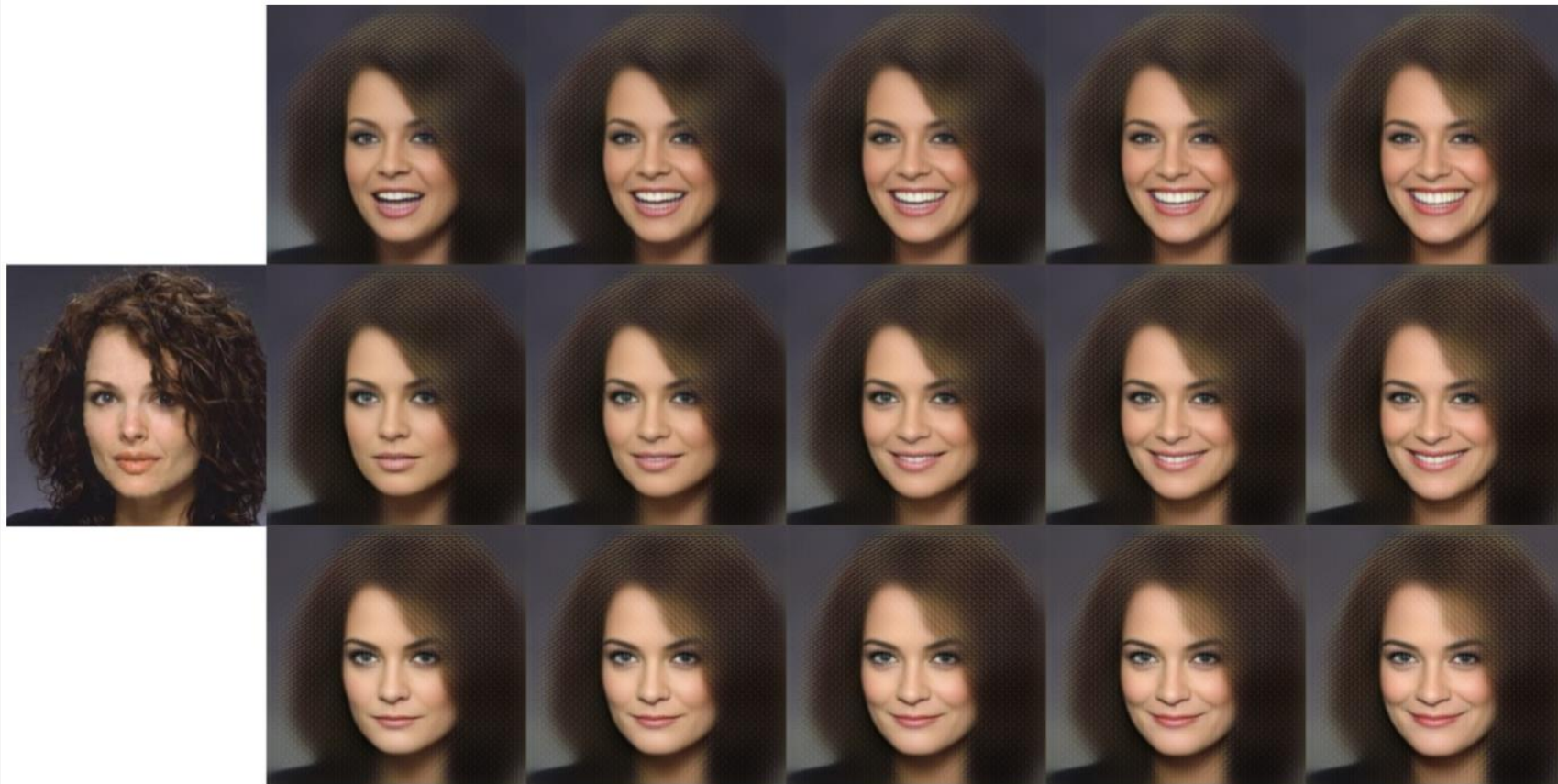
<https://blog.keras.io/building-autoencoders-in-keras.html>

Пример



<https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/variacionnyj-avtojenkoder-vae/>

Пример

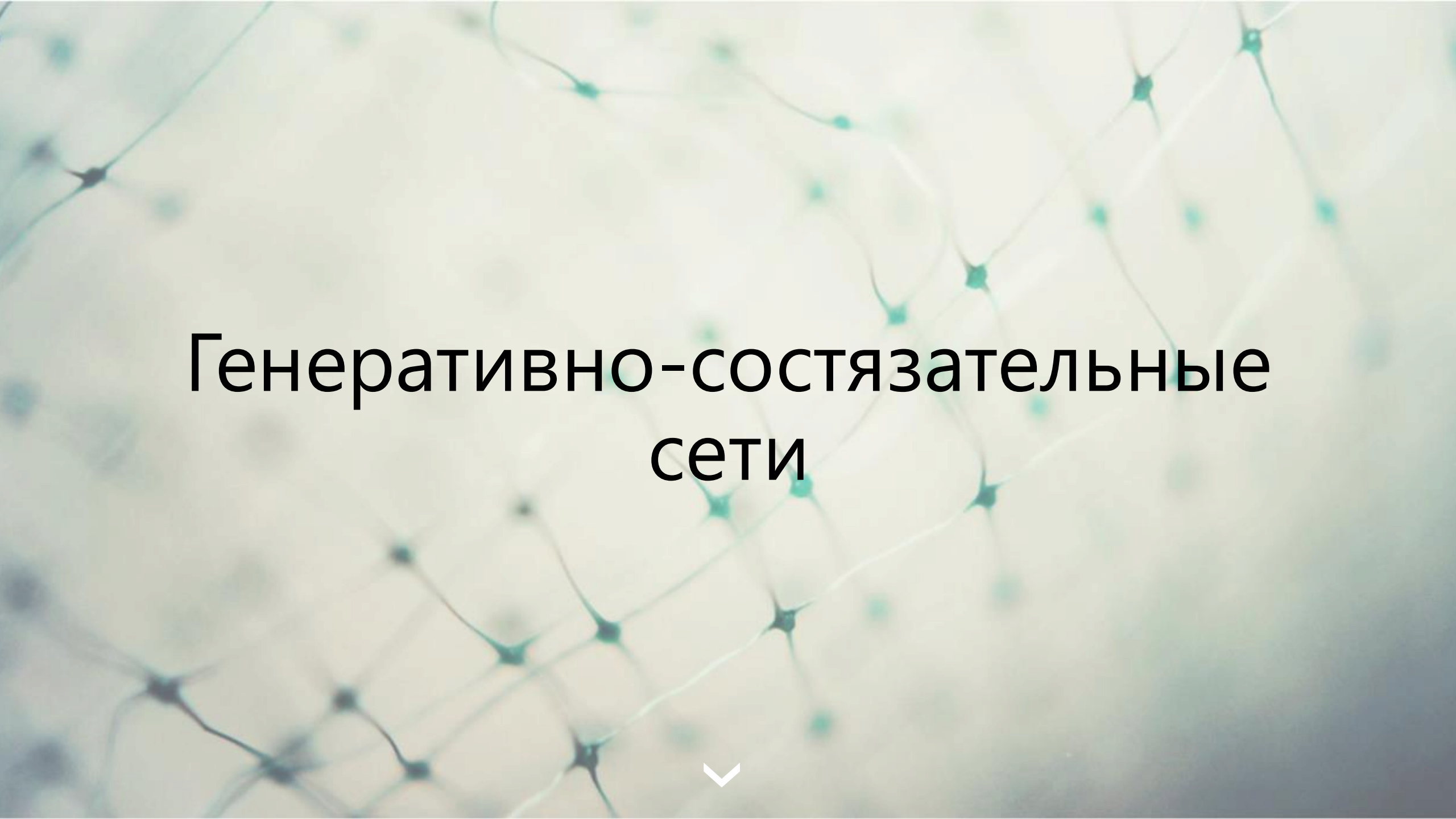


<https://arxiv.org/pdf/1609.04468.pdf>

Интерполяция в скрытом пространстве для изменения улыбки на фотографии

Выводы

- Вариационный автокодировщик переводит изображение в нормальное распределение в скрытом пространстве
- Нет пропусков в скрытом пространстве
- Хорошо генерирует новые изображения
- Хорошо интерполирует изображения
- Замыливание изображений

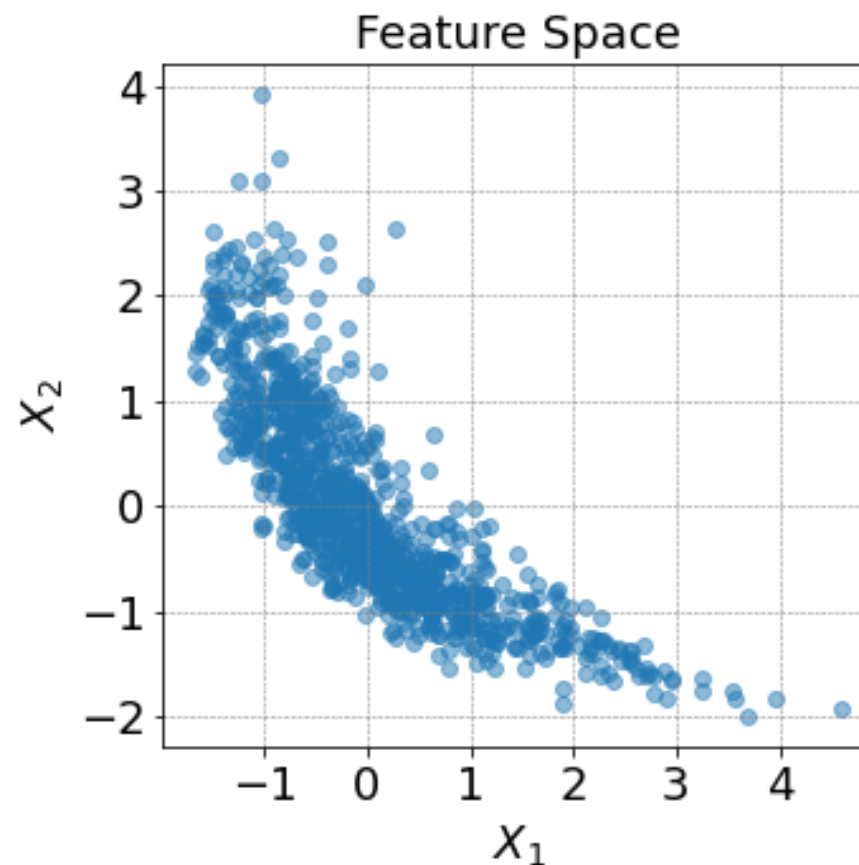


Генеративно-состязательные сети



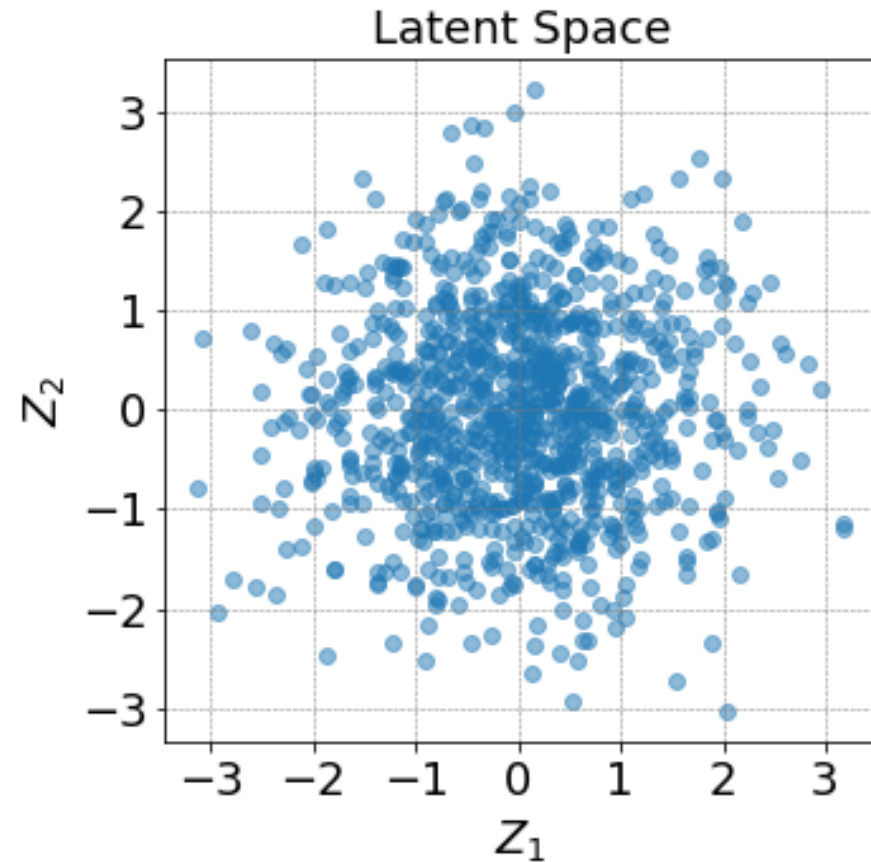
Постановка задачи

- ▶ **Дано:** выборка объектов $x_i \sim p_x(x)$, где распределение $p_x(x)$ неизвестно.
- ▶ **Задача:** сгенерировать новые объекты $\hat{x}_j \sim p_x(x)$ с таким же распределением, т.е. похожими на x_i .

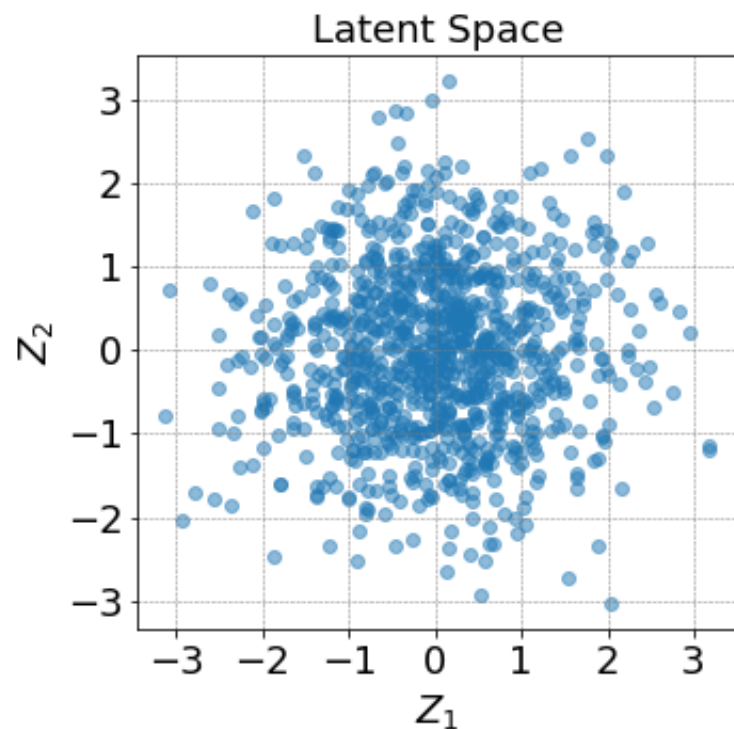


Известные распределения

- ▶ Мы умеем генерировать объекты из известных распределений.
- ▶ **Генерируем выборку** объектов $z_i \sim p_z(z)$, где $p_z(z)$ - двумерное нормальное распределение.
- ▶ Пространство $\mathbf{Z}$ называется **скрытым**.

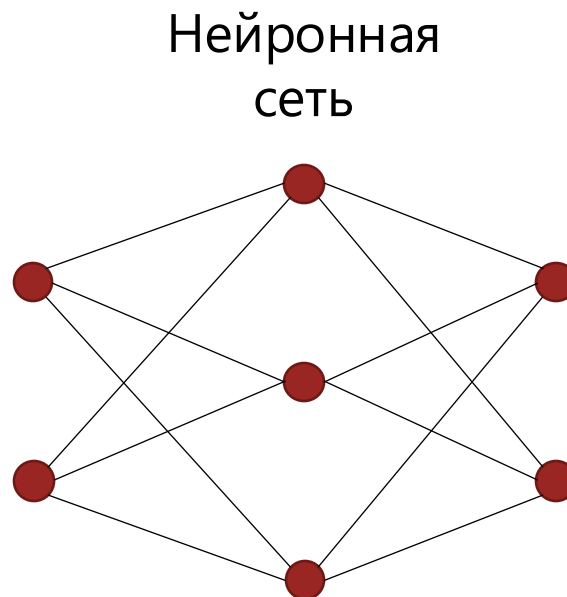


Генератор

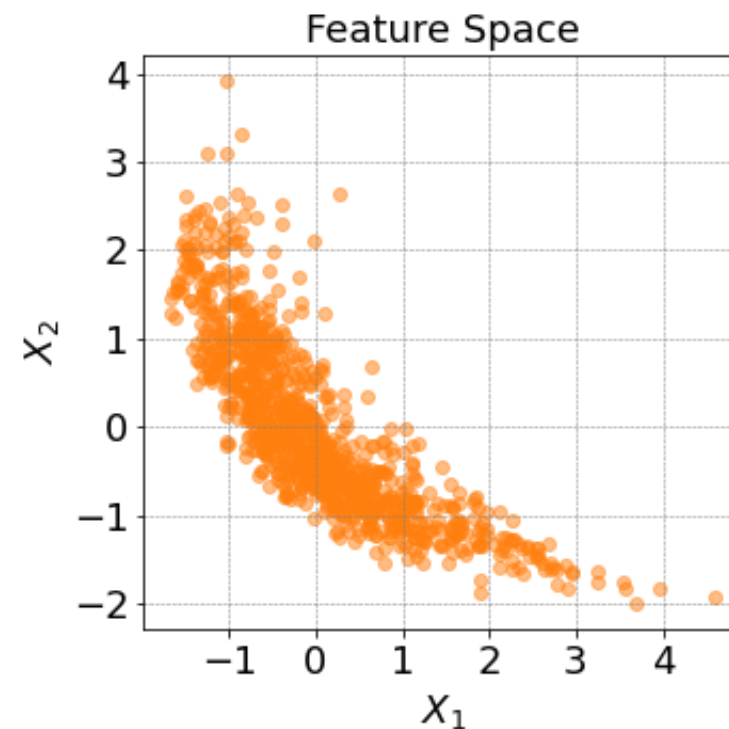


Z

Случайный шум



Генератор



$\hat{X} = G(Z)$

Сгенерированные
объекты

Генератор

- ▶ X – матрица реальных объектов.
- ▶ $\hat{X} = G(Z)$ – матрица сгенерированных объектов.
- ▶ Хотим, чтобы объекты из $\hat{X}$ были похожи на объекты из X .
- ▶ Как посчитать сходство между $\hat{X}$ и X ?
- ▶ Как обучить генератор $G(Z)$?

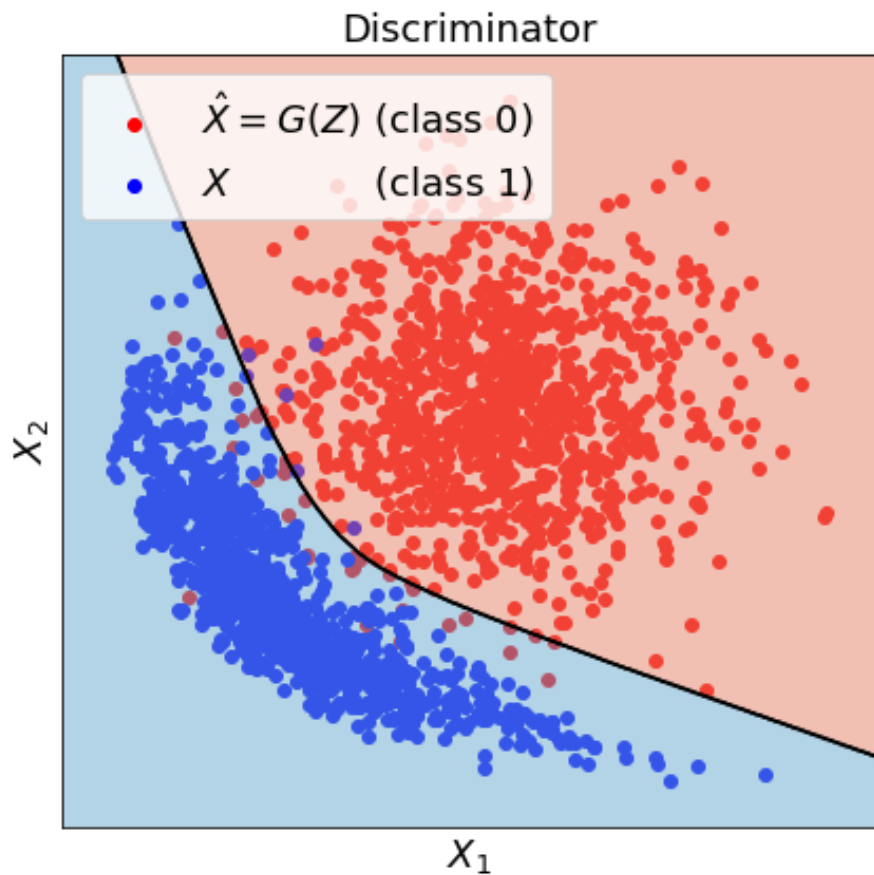
Дискриминатор

Давайте рассмотрим задачу **бинарной классификации**:

- ▶ пусть X – класс 1,
- ▶ пусть $\hat{X}$ – класс 0.

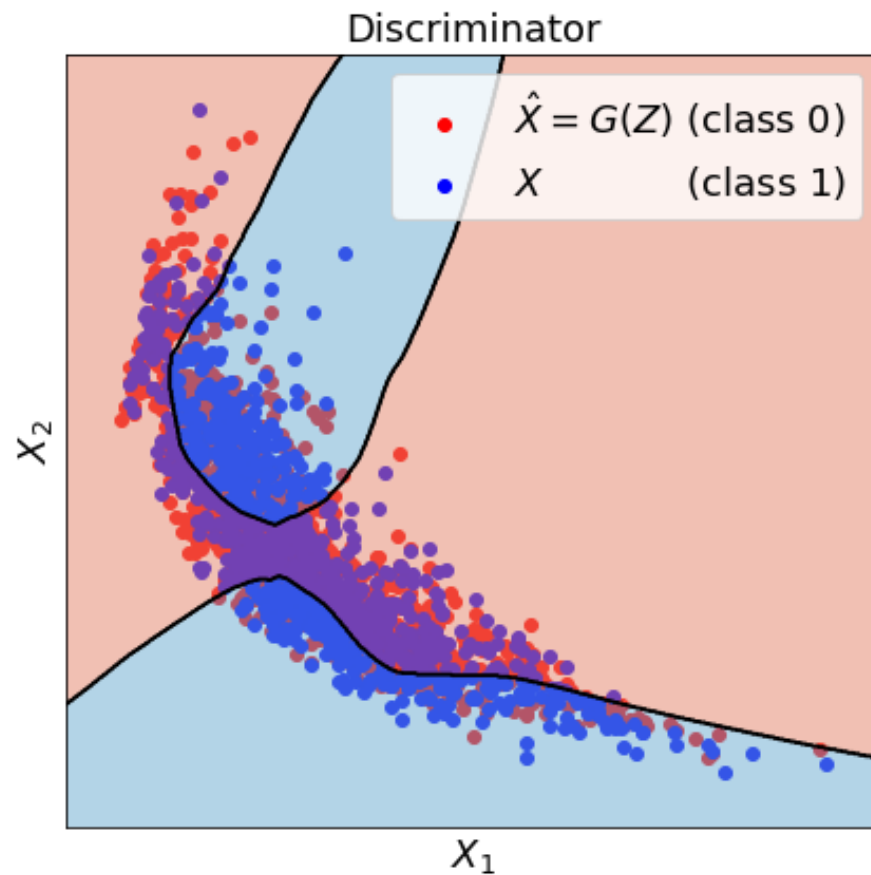
Задача классификатора – разделить два класса. Будем называть его **дискриминатором**.

Дискриминатор



ROC AUC = 0.995

Log Loss = 0.135



ROC AUC = 0.554

Log Loss = 0.689

Дискриминатор

В классификации используется **функция потерь L** :

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \log D(x_i) + (1 - y_i) \log(1 - D(x_i))$$

где **$D(x_i)$** – выход дискриминатора, $y_i \in \{0, 1\}$ – метка объекта.

Будем использовать значение этой функции как меру сходства объектов двух классов.

Дискриминатор

Перепишем функцию потерь:

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i:y_i=1} \log D(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{i:y_i=0} \log(1 - D(x_i))$$

Здесь каждая сумма берется по своему классу.

Дискриминатор

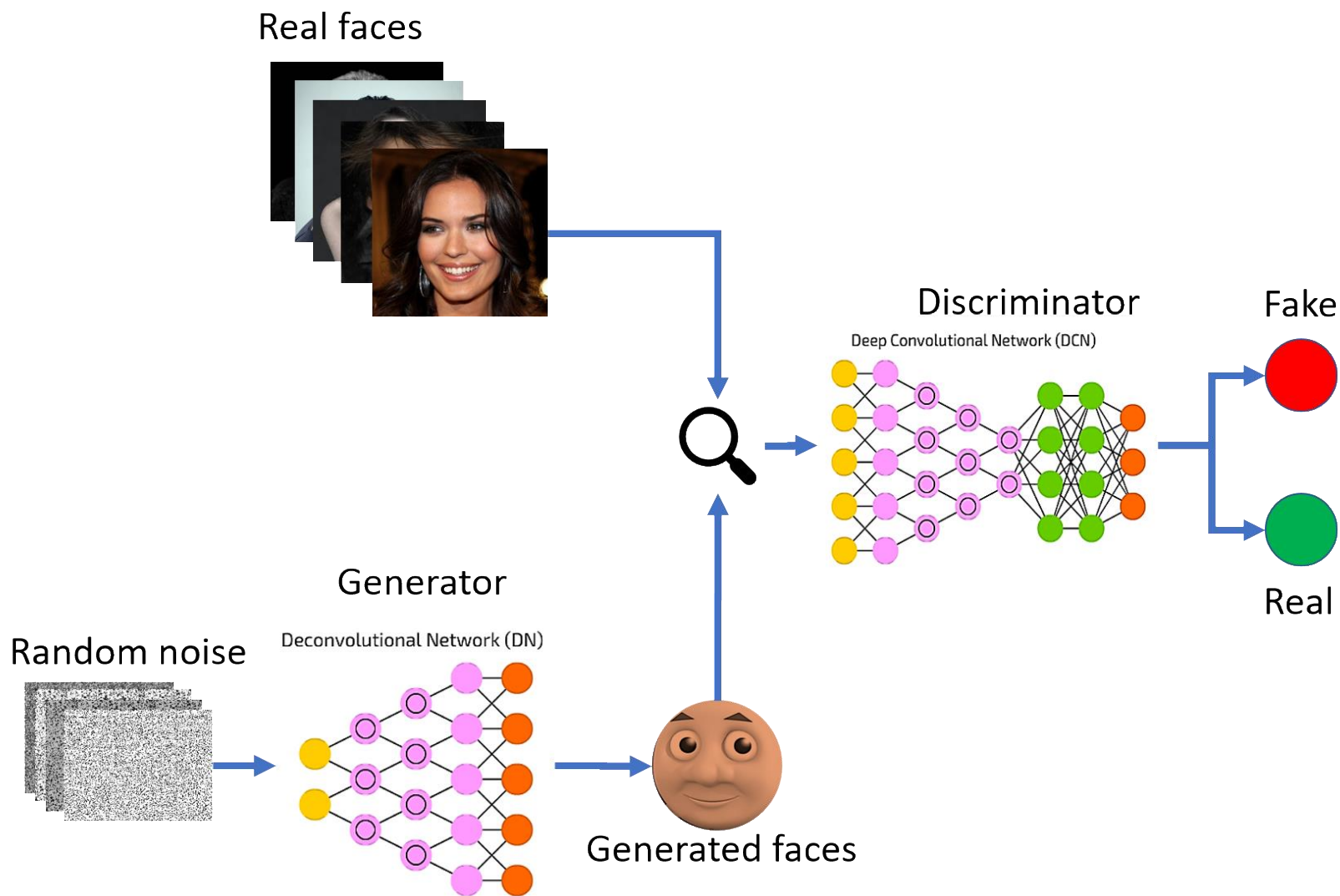
- ▶ Мы договорились, что X – класс 1, а $\hat{X} = G(Z)$ – класс 0.
- ▶ Тогда функция потерь имеет вид:

$$L(\mathbf{D}, \mathbf{G}) = -\frac{1}{n} \sum_{x_i \in X} \log \mathbf{D}(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{z_i \in Z} \log(1 - \mathbf{D}(\mathbf{G}(z_i)))$$

- ▶ Обучение дискриминатора и генератора:

$$\max_{\mathbf{G}} \min_{\mathbf{D}} L(\mathbf{D}, \mathbf{G})$$

Алгоритм



Link: <https://www.spindox.it/en/blog/generative-adversarial-neural-networks/>

Алгоритм

- ▶ k раз делаем:
 - Генерируем шум $\{z_1, z_2, \dots, z_m\}$
 - Берем m реальных объектов $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$
 - Обновляем веса дискриминатора W_D :

$$W_D = W_D - \alpha \nabla L(\mathbf{D}, \mathbf{G})$$

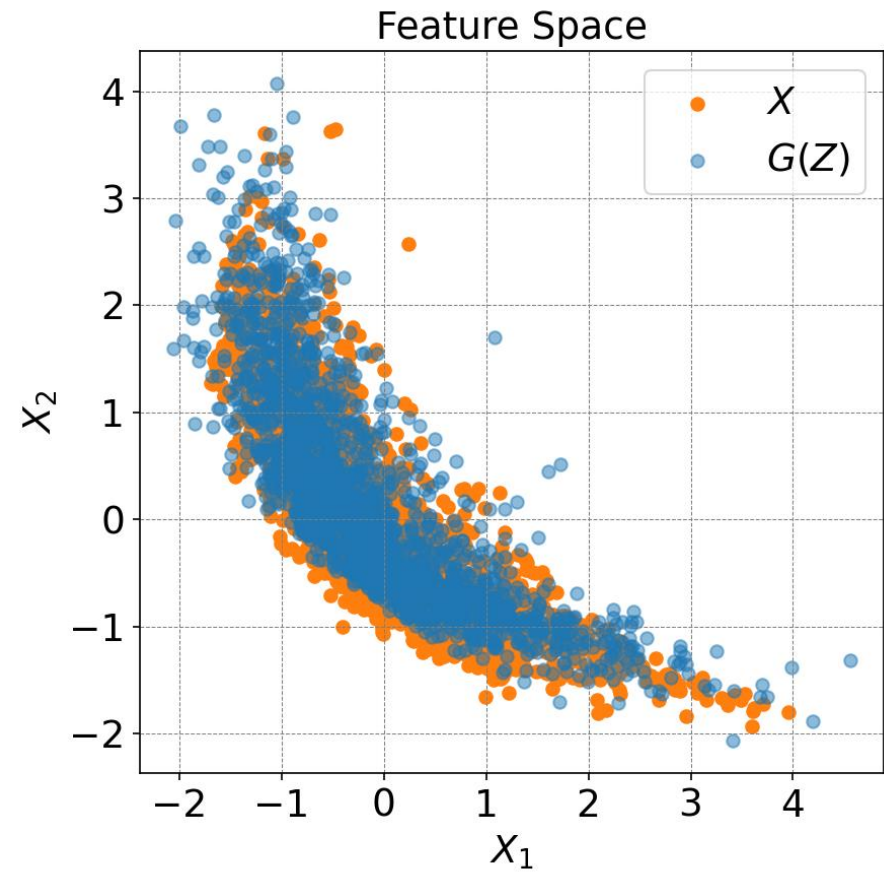
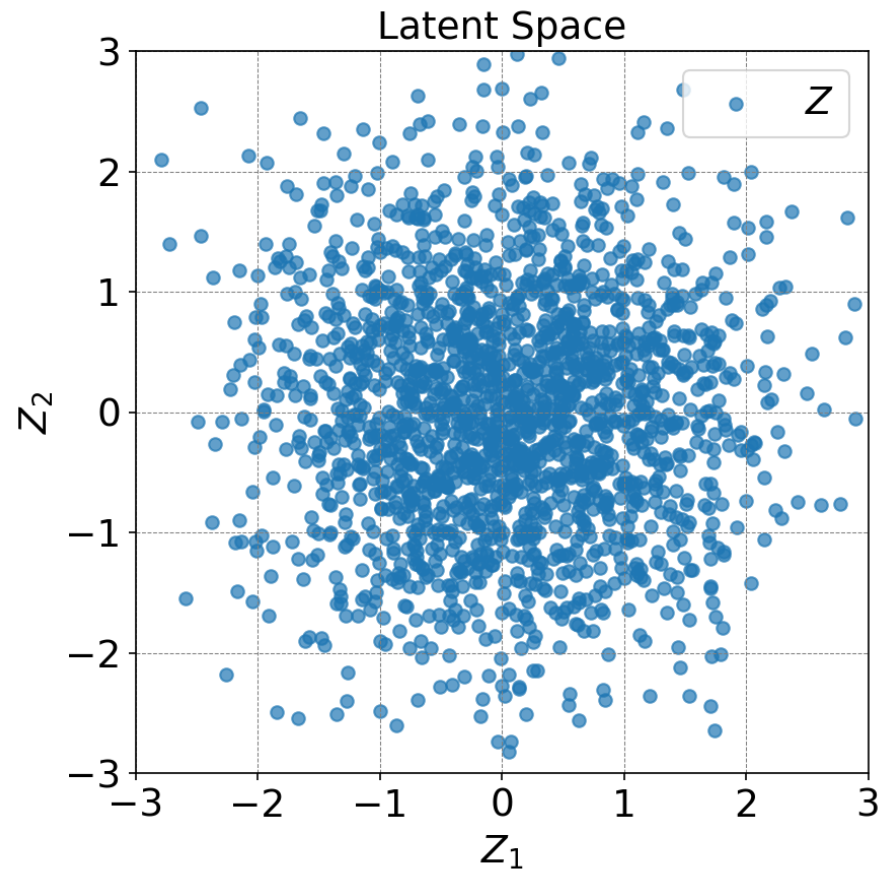
- ▶ Генерируем шум $\{z'_1, z'_2, \dots, z'_m\}$
- ▶ Обновляем веса генератора W_G :

$$W_G = W_G + \alpha \nabla L(\mathbf{D}, \mathbf{G})$$

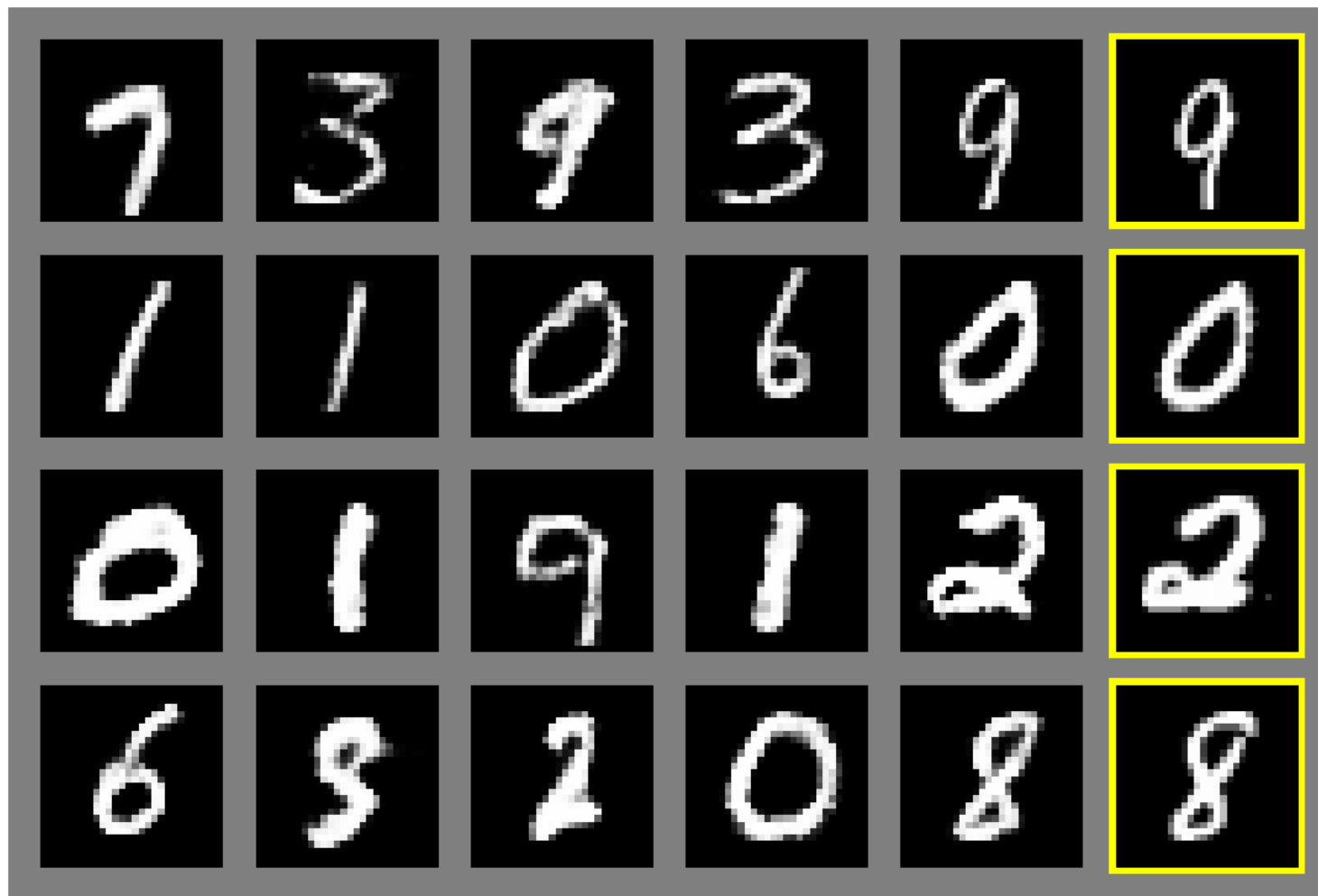
- ▶ Повторить шаги



Пример

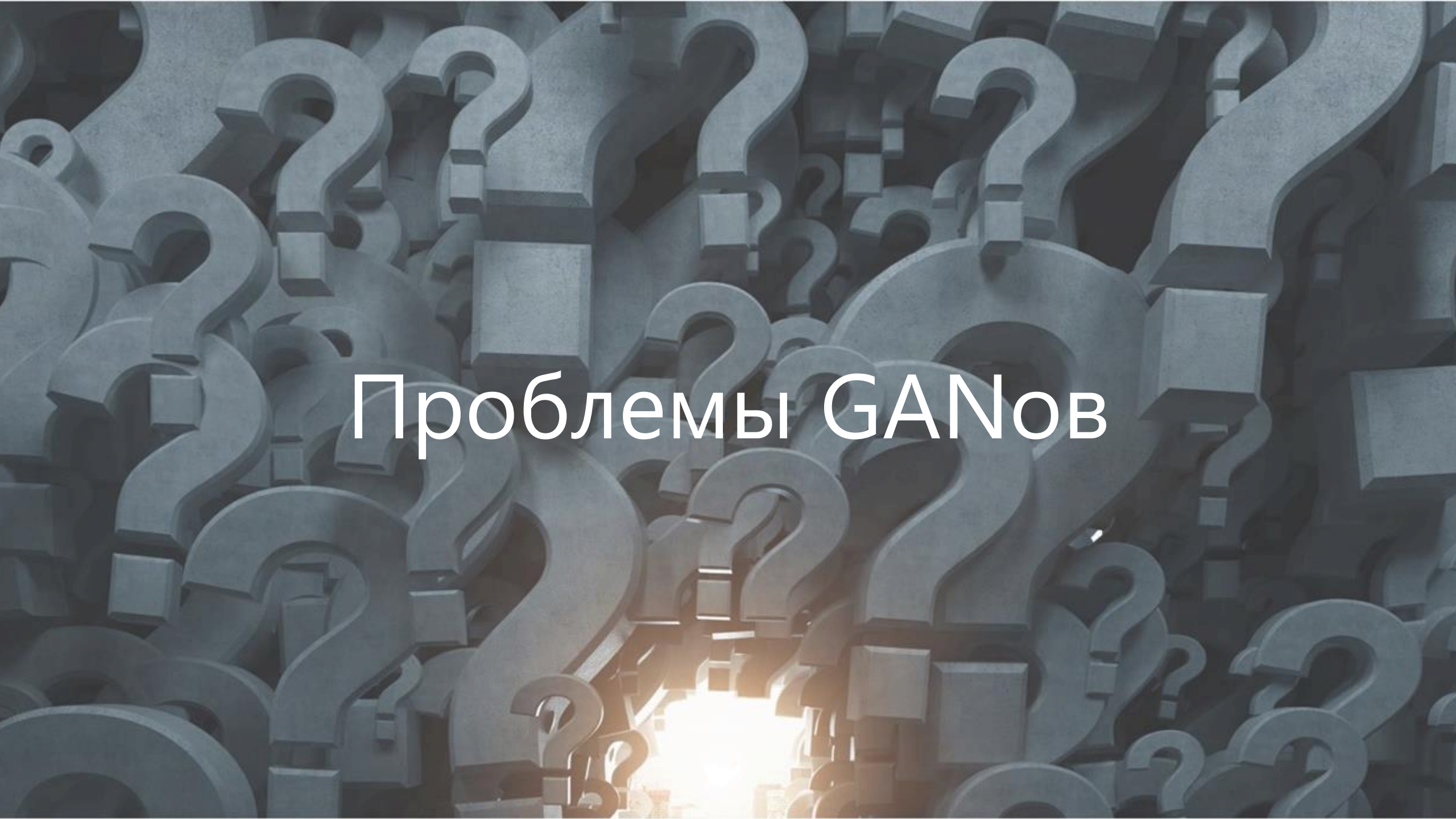


Пример



Пример

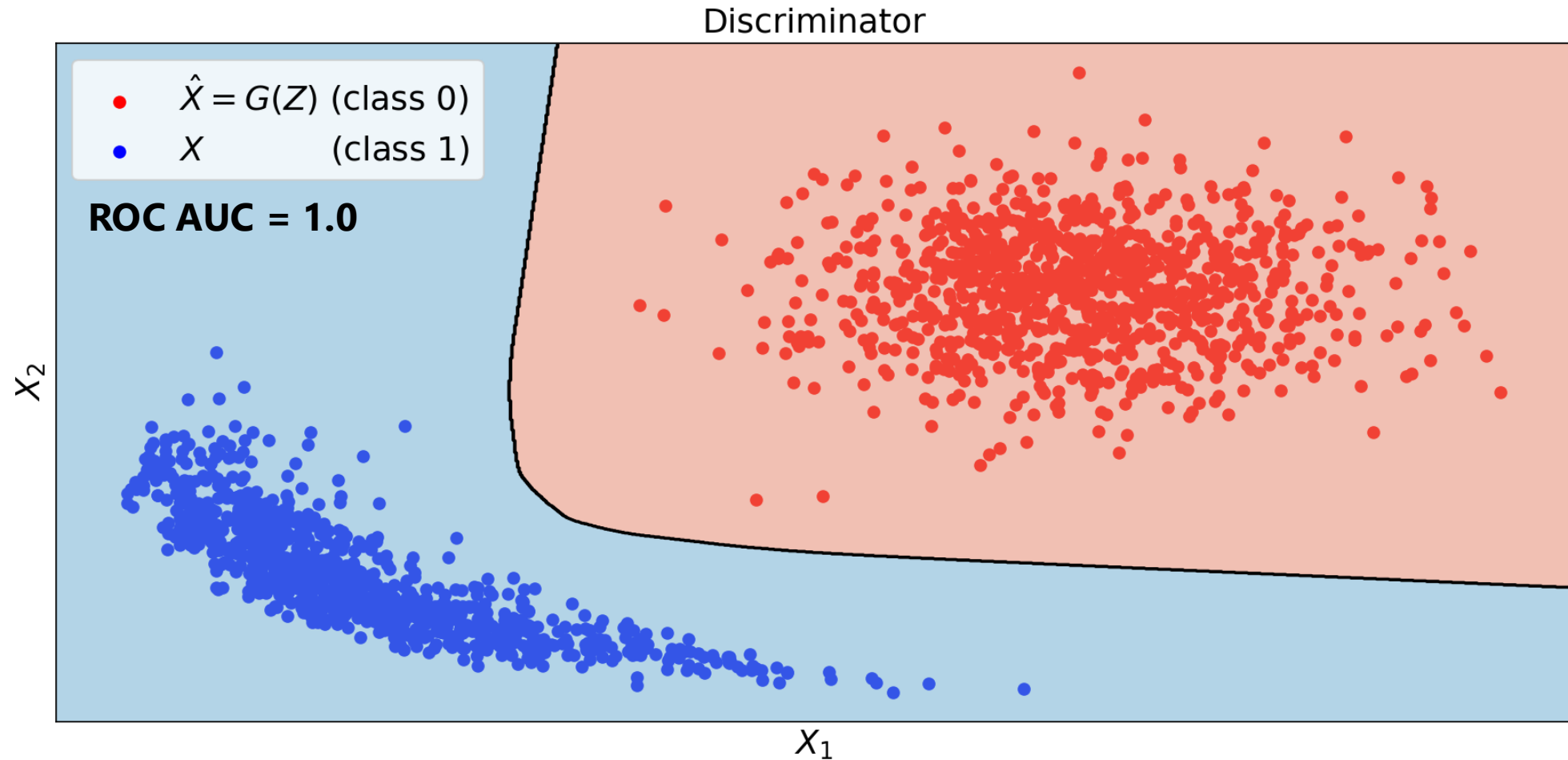


The background of the slide is a dense, monochromatic field of three-dimensional question marks. The marks are rendered in a dark, metallic blue-grey color with visible highlights and shadows, giving them a tangible, sculptural appearance. They are scattered across the entire frame, some appearing larger and more prominent than others. At the bottom center of the image, there is a bright, glowing light source that creates a strong lens flare and illuminates the surrounding question marks, casting a warm, golden light that contrasts with the cool tones of the background.

Проблемы GANов

Затухание градиентов

Какая-то итерация обучения
GAN:



Затухание градиентов

- ▶ Классы идеально разделяются дискриминатором =>
- ▶ $\mathbf{D}(x_i) = \mathbf{1}$ для любого x_i в X ;
- ▶ $\mathbf{D}(\hat{x}_j) = \mathbf{D}(\mathbf{G}(z_j)) = \mathbf{0}$ для любого z_j в Z .
- ▶ Подставим эти значения в функцию потерь:

$$L(\mathbf{D}, \mathbf{G}) = -\frac{1}{n} \sum_{x_i \in X} \log \mathbf{D}(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{z_i \in Z} \log(1 - \mathbf{D}(\mathbf{G}(z_i)))$$

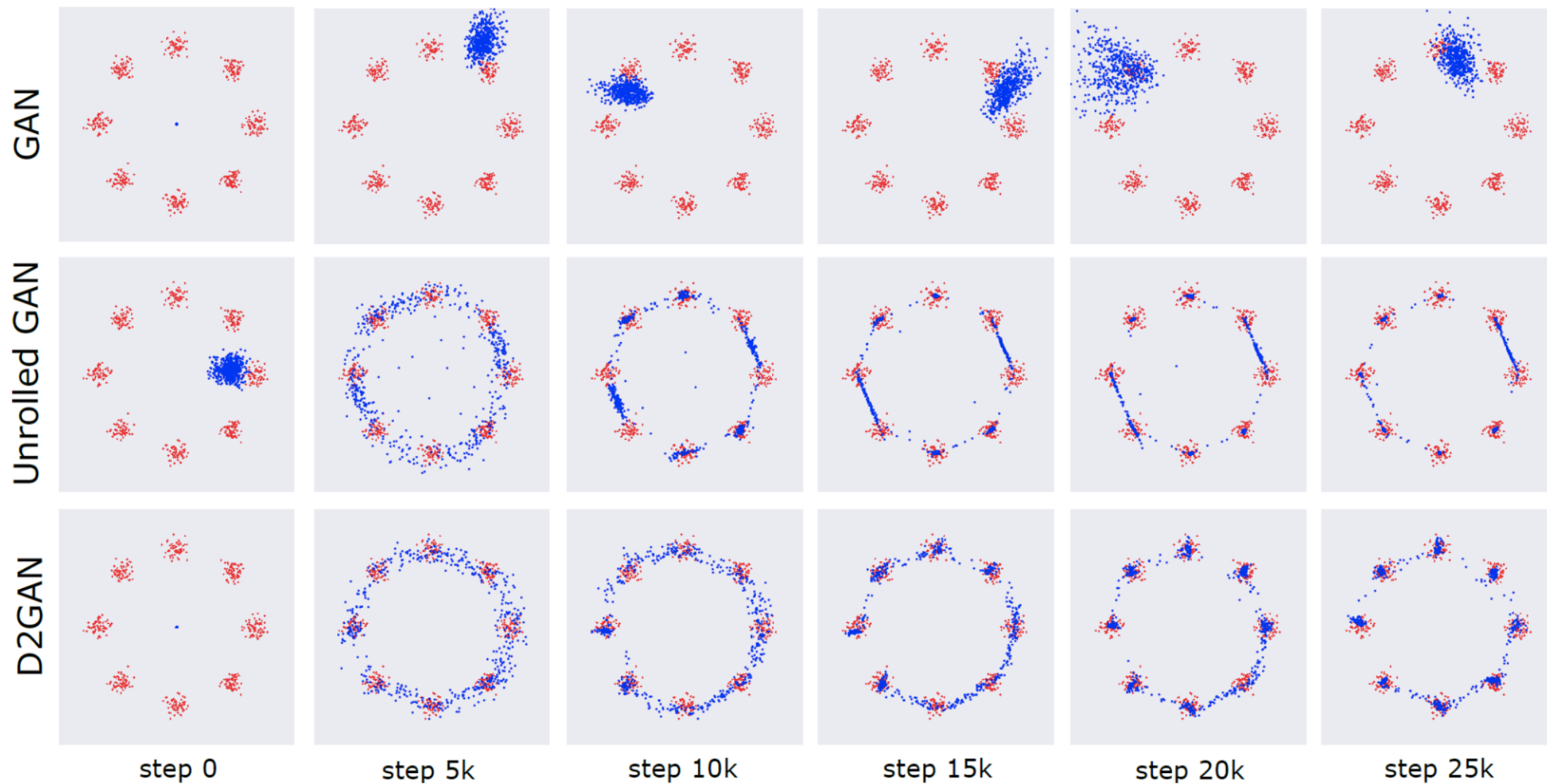
Затухание градиентов

- ▶ В результате получаем:

$$L(\mathbf{D}, \mathbf{G}) = -\frac{1}{n} \sum_{x_i \in X} \log \mathbf{1} - \frac{1}{n} \sum_{z_i \in Z} \log(1 - \mathbf{0}) = 0 = \text{const}$$

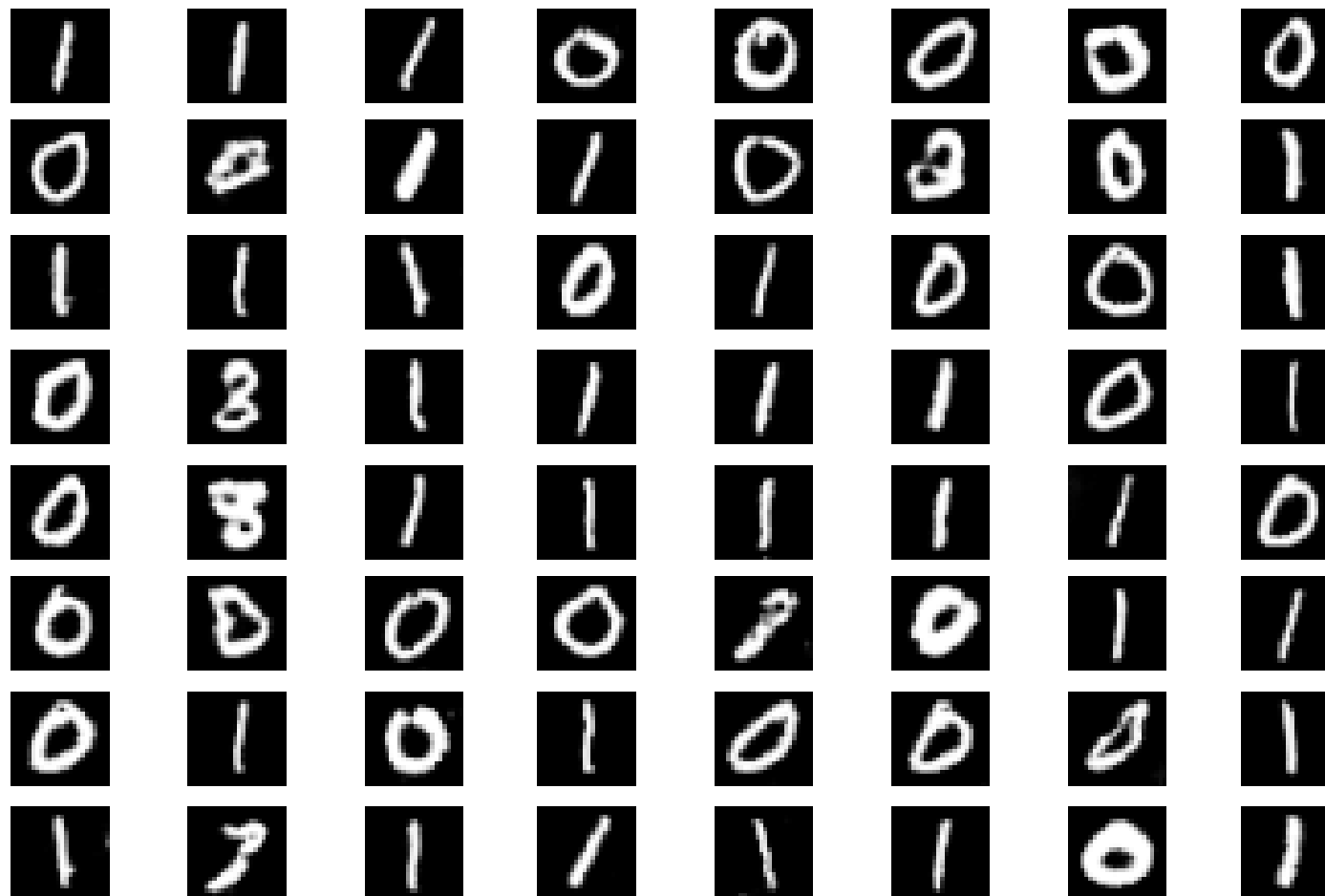
- ▶ $\nabla L(\mathbf{D}, \mathbf{G}) = 0 \Rightarrow$
- ▶ Дискриминатор и генератор больше **не обучаются!**

Схлопывание мод



<https://arxiv.org/abs/1709.03831>

Пример



Схлопывание мод

Причины:

- ▶ $D(x_i) = 1$ для x_i из некоторых мод $\Rightarrow$
- ▶ $\nabla L(D, G) = 0$ в окрестности этих мод $\Rightarrow$
- ▶ GAN не учится генерировать эти моды;
- ▶ Что-то еще, что все плохо понимают 😊

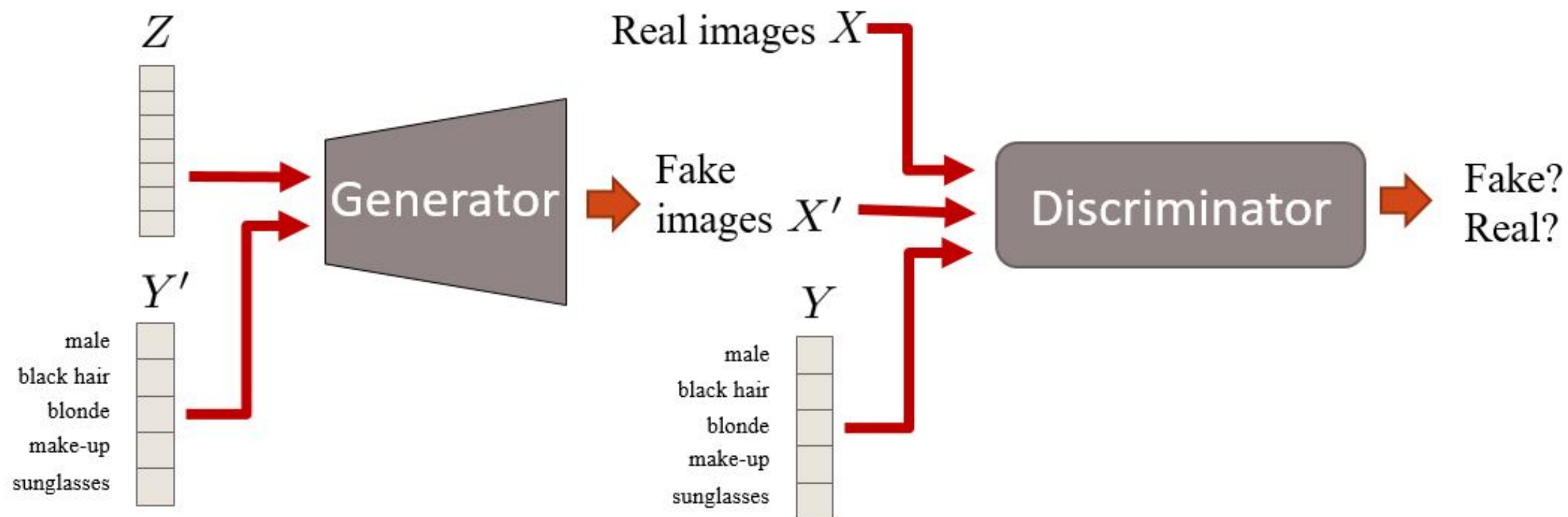
Условный GAN



Задача

Input	A yellow bird with brown wings and a pointed bill	This bird is blue and black in color, with a sharp beak and small eyes	A white bird with white feathers and gray wings	This small bird with a red belly, a pointed bill and red wings
StackGAN++				
AttnGAN				
ACGAN (256 × 256)				

Conditional GAN



<https://guimperarnau.com/blog/2017/03/Fantastic-GANs-and-where-to-find-them>

Функция потерь

$$L(\mathbf{D}, \mathbf{G}) = -\frac{1}{n} \sum_{x_i \in X} \log \mathbf{D}(x_i, \mathbf{c}_i) - \frac{1}{n} \sum_{z_i \in Z} \log(1 - \mathbf{D}(\mathbf{G}(z_i, \mathbf{c}_i)))$$

где $\mathbf{c}_i$ - вектор некоторого условия

Conditional GAN

Условием Y может являться:

- ▶ Метка класса
 - «кот», «собака», «машина» и т.д.
- ▶ Дополнительные признаки
 - возраст, рост, освещенность и т.д.
- ▶ Изображение
 - эскиз рисунка
- ▶ Текст
 - описание изображения для генерации

Пример



[https://arxiv.org/abs/1611.0700](https://arxiv.org/abs/1611.07004)

4

Пример

<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/file/dc6a6489640ca02b0d42dabeb8e46bb7-Paper.pdf>



Пример

BW to Color

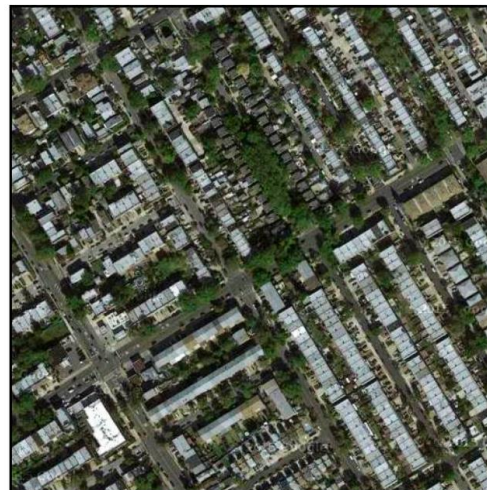


input



output

Aerial to Map

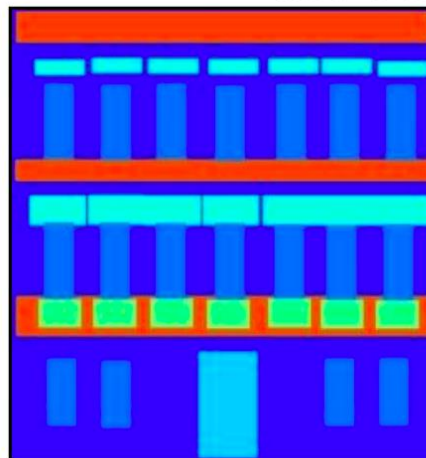


input



output

Labels to Facade



input



output

<https://arxiv.org/abs/1611.07004>

Другие модели

DCGAN	SGAN	AffGAN	RTT-GAN	SL-GAN
WGAN	SimGAN	TP-GAN	GANCS	Context-RNN-GAN
CGAN	VGAN	lсGAN	SSL-GAN	SketchGAN
LAPGAN	iGAN	ID-CGAN	MAD-GAN	GoGAN
SRGAN	3D-GAN	AnoGAN	PrGAN	RWGAN
CycleGAN	CoGAN	LS-GAN	AL-CGAN	MPM-GAN
WGAN-GP	CatGAN	Triple-GAN	ORGAN	MV-BiGAN
EBGAN	MGAN	TGAN	SD-GAN	
VAE-GAN	S ² GAN	BS-GAN	MedGAN	
BiGAN	LSGAN	MaI-GAN	SGAN	